



Los índices de contenidos están disponibles en [ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com).

Acta Clínica Química

Página principal de la revista: www.elsevier.com/locate/cca



Evaluación de la calidad, factores pronósticos y biomarcadores para el análisis de tumores cerebrales: una revisión sistemática exhaustiva

P. Balaji^{*}, D. Devasena

Departamento de Ingeniería Electrónica e Instrumentación, Colegio de Ingeniería Sri Ramakrishna, Coimbatore, India

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Palabras clave:

Tumores cerebrales malignos
Genómica radiológica
resonancia magnética multiparamétrica
secuenciación de próxima generación
Biomarcadores pronósticos

ABSTRACTO

Los tumores cerebrales poseen diferentes factores causales y propiedades, lo que dificulta su diagnóstico y tratamiento. El crecimiento de estos cánceres suele provocar la compresión de los nervios adyacentes y la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, lo que conlleva un aumento de la presión intracraneal. Esto afecta al funcionamiento del cerebro de diversas maneras, de ahí la dificultad de su tratamiento. Gracias a los avances en la tecnología de neuroimagen, como la imagen por tensor de difusión (DTI), la tomografía por emisión de positrones (PET) y la resonancia magnética multiparamétrica (mpMRI), el proceso de diagnóstico se ha simplificado. La eficacia de cualquier terapia en estos pacientes depende principalmente de su pronóstico. Si bien es práctica común que los médicos determinen el pronóstico de la enfermedad considerando la edad del paciente, el grado histológico del tumor y el estado de la resección, este método se ha vuelto más completo al incorporar análisis genéticos y de firma molecular a la lista de criterios. La secuenciación de nueva generación (NGS) permite una clasificación molecular fiable. Aumenta el nivel de estratificación del riesgo, facilitando la aplicación de terapias personalizadas para cada paciente. Así, la oncología molecular ha transformado radicalmente nuestra comprensión de la patología y el pronóstico de los tumores cerebrales, mientras que los tratamientos neoadyuvantes buscan aumentar la tasa de supervivencia. Por otro lado, la radiogenómica es un campo de estudio que combina fenotipos de imagen no invasivos e información genómica para identificar firmas moleculares únicas de los tumores sin necesidad de extraer muestras. Los biomarcadores moleculares son esenciales para el diagnóstico, el seguimiento del tratamiento y la detección de la recurrencia del cáncer. Los avances en la tecnología de biopsia líquida, en particular los métodos para el análisis del ADN tumoral circulante (ADNtc) y las vesículas extracelulares (VE), han posibilitado el seguimiento no invasivo de la progresión tumoral a lo largo del tiempo. Esta revisión destaca estudios clave y trabajos científicos importantes sobre tecnologías de imagen, biomarcadores y factores pronósticos de los tumores cerebrales malignos.

1. Introducción

El cerebro es la glándula maestra del sistema nervioso, que desempeña una función esencial en el control de procesos biológicos complejos necesarios para la vida, la cognición y la homeostasis. La aparición de cualquier tipo de lesión en este órgano, en particular el cáncer, conlleva graves problemas neurobiológicos. Debido a su naturaleza biológicamente invasiva, su capacidad de infiltración y el curso impredecible de la enfermedad, los tumores cerebrales siguen siendo un tema importante de investigación en la biomedicina moderna. La falta de control y regulación en el crecimiento de las células neoplásicas se convierte en otra dimensión del problema de la elección de la terapia. En la última década, se han producido grandes avances en el campo del diagnóstico y tratamiento de los tumores cerebrales gracias a los avances directos logrados en el campo de la biología molecular y las tecnologías de imagen [1]. Biología molecular

Las técnicas de imagen nos han permitido comprender los mecanismos subyacentes de estos tumores. Además, las técnicas de imagen han posibilitado su diagnóstico precoz, junto con su visualización en alta resolución, lo que facilita la formulación de la estrategia de tratamiento para el paciente. La implementación de la IA, en particular el aprendizaje profundo, representa el principal avance tecnológico que se ha hecho posible gracias al desarrollo de la radiooncología y la radiología diagnóstica.

El potencial de aplicación clínica de la detección automática de lesiones a través de redes es muy alto. Además de la aplicación básica de estos enfoques al tratamiento oncológico, también existen aplicaciones prácticas de la IA en otras disciplinas biomédicas, como la inmunología y la alergología, cuando se optimizan las capacidades predictivas de los algoritmos computacionales. Actualmente, la resonancia magnética sigue siendo la técnica de imagen de referencia para los tumores cerebrales debido a su contraste superior de tejidos blandos y su capacidad multiplanar.

^{*} Autor correspondiente.

Direcciones de correo electrónico: balaji.p@srec.ac.in (P. Balaji), devasena.mohan@srec.ac.in (D. Devasena).

<https://doi.org/10.1016/j.cca.2026.121203>

Recibido el 10 de julio de 2025; Recibido en forma revisada el 25 de junio de 2026; Aceptado el 25 de junio de 2026.

Disponible en línea el 26 de junio de 2026.

0009-8981/© 2026 Elsevier BV. Todos los derechos están reservados, incluidos los de minería de texto y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares.

adquisiciones. El motor de imágenes juega un papel crucial para ayudar a obtener datos anatómicos importantes relacionados con la ubicación, los volúmenes, la estructura y la relación espacial del tumor con respecto al tejido cerebral circundante. A pesar del alto nivel de efectividad del enfoque de RM convencional, todavía existen algunas dificultades al clasificar subtipos moleculares específicos y características histopatológicas [2]. Los problemas para hacer un diagnóstico surgen debido a las diferentes perspectivas de los observadores, la similitud de la apariencia radiológica de varios tipos de tumores y la heterogeneidad intratumoral. Para superar el problema, es importante desarrollar sistemas informáticos que vinculen los datos radiológicos con el perfil molecular. Debido a la complejidad de las moléculas asociadas con la biología y el fenotipo del tumor cerebral, existe la necesidad de técnicas de análisis avanzadas para obtener diagnósticos diferenciales correctos. Aunque las técnicas de diagnóstico convencionales han demostrado ser eficientes, carecen de la complejidad suficiente con respecto a la información disponible a través de las nuevas técnicas de imágenes radiológicas. Esta limitación subraya la necesidad de emplear algoritmos computacionales automáticos junto con la técnica multimodal. Sin embargo, los nuevos avances logrados en el campo del aprendizaje profundo han permitido una gran mejora en las capacidades de análisis de las bases de datos de neuroimagen. Mediante el uso de bases de datos de resonancia magnética junto con la información histopatológica y de seguimiento correspondiente, estas redes neuronales son capaces de comprender las características altamente complejas asociadas con diferentes tipos de tumores. El espacio de características de alta dimensionalidad, que incluye información detallada sobre la morfología, la textura, la intensidad de la señal y la distribución espacial de los tumores, puede capturarse fácilmente utilizando técnicas de aprendizaje profundo con el uso de redes neuronales convolucionales [3]. Esto elimina la subjetividad de la intervención humana en el proceso de clasificación de tumores, lo que hace que el procedimiento de diagnóstico sea objetivo y consistente. La viabilidad de este enfoque se está demostrando gradualmente con hechos reales. Por ejemplo, un estudio reciente reveló que un algoritmo de aprendizaje profundo se utilizó con éxito para diagnosticar tumores cerebrales basados en datos de resonancia magnética con una tasa de éxito del 99,5 %, que fue mucho mayor que los algoritmos de aprendizaje automático tradicionales y el diagnóstico manual [2]. El desempeño mencionado anteriormente indica el potencial de la IA para mejorar las técnicas de neuroimagen oncológica. No obstante, cabe destacar que, a pesar de los éxitos alcanzados, los especialistas enfatizan la importancia de una validación adicional en ensayos clínicos con cohortes de pacientes más diversas. El principal problema técnico que aún persiste es la detección de microlesiones y la progresión de la enfermedad en las etapas iniciales. Por lo tanto, si bien los indicadores actuales muestran un excelente desempeño de los algoritmos de aprendizaje profundo en términos de diagnóstico, también revelan algunas limitaciones en este campo.

La detección de microlesiones y de tumores en etapas tempranas, que resulta compleja desde el punto de vista tecnológico, requiere una investigación adicional para mejorar el diagnóstico y el pronóstico de los pacientes. En neurooncología, el hallazgo de biomarcadores es especialmente importante, ya que permite definir y tratar la enfermedad [4]. Los biomarcadores posibilitan la diferenciación de diversos tipos de tumores cancerosos y la estimación de su pronóstico. Las modificaciones epigenéticas del promotor del gen de la O6-metilguanina-ADN metiltransferasa (MGMT) constituyen uno de los principales biomarcadores moleculares utilizados en el tratamiento del glioma. En particular, este gen produce una proteína nuclear que ayuda a reparar las lesiones O6-alquiladas en las bases de guanina del ADN. La supresión del gen MGMT por metilación de su promotor provoca la incapacidad del mecanismo de reparación específico, lo que hace que las células cancerosas sean más sensibles a la acción de terapias basadas en la alquilación, como la temozolomida. Por lo tanto, la evaluación de la metilación del promotor de MGMT es ahora un componente integral del proceso clínico de neurooncología. Los pacientes que presentan metilación positiva del promotor MGMT son más sensibles al tratamiento basado en alquilación y sobreviven durante un período más prolongado que aquellos que carecen de metilación del promotor MGMT. La importancia clínica de la metilación del promotor MGMT ha sido bien validada a través de extensos estudios realizados para probar su importancia predictiva y pronóstica. El análisis clínico de pacientes con glioblastoma validó el

estado de metilación del promotor de la O6-metilguanina-ADN metiltransferasa (MGMT), junto con otros factores clinicopatológicos [5]. El estudio clínico verificó la importancia de la metilación del promotor de MGMT como marcador molecular para la terapia personalizada del cáncer en neurooncología. Al mismo tiempo, el estudio enfatizó la importancia de otros marcadores moleculares como la actividad del sistema de reparación de errores de emparejamiento y diferentes biomarcadores de proliferación del ciclo celular en fase S. El efecto combinado de estos factores biológicos muestra que el modelado del pronóstico del glioblastoma siempre es multidimensional [5]. Es por esto que la incorporación de biomarcadores moleculares y datos clínicos tradicionales puede considerarse un enfoque sumamente lógico para futuros modelos de toma de decisiones clínicas. Dicho modelo requiere investigación específica sobre las variables biológicas en cuestión para maximizar su uso en sistemas de toma de decisiones clínicas.

Numerosos estudios clínicos han demostrado que la metilación del promotor del gen MGMT es un marcador altamente fiable para la predicción y el pronóstico en pacientes con glioblastoma, especialmente en lo que respecta a la resistencia de las células a la quimioterapia alquilante como la temozolomida [6]. Los pacientes que presentan silenciamiento epigenético del promotor de MGMT responden mejor al tratamiento y tienen mayores probabilidades de supervivencia prolongada que aquellos sin metilación. Además, la metilación del promotor del gen MGMT se asocia con un aumento de la tolerancia terapéutica, lo que convierte a este marcador epigenético en una herramienta muy útil. Este proceso representa un hito crucial en el uso médico de marcadores moleculares para la modificación y mejora de la estrategia de tratamiento de este tipo de cáncer. Los mecanismos moleculares que subyacen a esta correlación y su significado pronóstico se describen detalladamente en la literatura biomédica [5]. Este artículo de revisión destaca que la combinación de biomarcadores epigenéticos, como la metilación del promotor de MGMT, con variables clínicas contribuye a determinar el pronóstico de los pacientes y a desarrollar enfoques de tratamiento personalizados. Además de MGMT, existen otros tipos de cambios epigenéticos en neurooncología, que incluyen proteínas de reparación del ADN que pueden servir como valiosos marcadores pronósticos para la tumorigénesis y la estabilidad genómica. Estas proteínas actúan reconociendo y reparando cualquier estructura defectuosa dentro del ADN, y por lo tanto, actúan como sistemas sinérgicos que limitan la mutación y aseguran la estabilidad del genoma, lo cual es clave en el proceso de oncogénesis. Por lo tanto, el conocimiento de cómo operan estas vías de reparación del ADN es esencial para desarrollar enfoques de medicina de precisión para el tratamiento de tumores intracraneales. Una de estas importantes proteínas de reparación del ADN es la O6-metilguanina-ADN metiltransferasa (MGMT). La desmetilación de MGMT se dirige directamente a la posición O6 de la guanina, que representa uno de los principales sitios donde se producen alquilaciones en el ADN. A su vez, MGMT funciona como un antídoto para los agentes alquilantes utilizados en la terapia

Por lo tanto, la metilación epigenética del gen MGMT adquiere gran importancia clínica, ya que puede regular la eficacia de la quimioterapia alquilante, así como el pronóstico general del paciente [7]. Los resultados combinados revelan que es esencial incorporar biomarcadores moleculares al flujo de trabajo de la práctica neurooncológica. Mediante la integración de características genómicas, epigenómicas y clínico-patológicas relevantes, se pueden utilizar mejor los principios de la oncología de precisión para mejorar la atención al paciente. Por consiguiente, el objetivo final de este artículo de revisión es proporcionar a los profesionales de neuroimagen y neurooncólogos un análisis de los biomarcadores genéticos y moleculares pertinentes, en particular con respecto a su biología y relevancia en los tratamientos actuales de tumores. La medicina personalizada constituye un paradigma revolucionario surgido en la práctica clínica moderna, donde la genómica y la proteómica únicas se convierten en elementos fundamentales para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de diversas enfermedades. En neurooncología, el enfoque personalizado ha adquirido una importancia crucial debido a la alta diversidad molecular característica de los tumores cerebrales. Durante los últimos diez años, un número significativo de estudios experimentales ha demostrado que cambios genéticos específicos en ciertas células son responsables de la oncogénesis. Este tipo de cambios genéticos abarca una amplia gama de alteraciones moleculares, desde mutaciones de un solo nucleótido hasta alteraciones cr

Anomalías y fusión genética. El análisis genómico, combinado con métodos computacionales sofisticados, revela información valiosa sobre la biología del cáncer [8]. Esta utilidad se debe principalmente a la capacidad del flujo de trabajo bioinformático y del marco de aprendizaje automático para revelar perfiles de mutación replicables que, de otro modo, serían difíciles de determinar.

Además, estas estrategias integradoras permiten desarrollar modelos avanzados de clasificación de tumores y ayudan a identificar rápidamente nuevas dianas para el tratamiento. Las herramientas computacionales también son fundamentales para el análisis de la enorme cantidad de información generada por diversas bases de datos de secuenciación, permitiendo establecer conexiones entre las variaciones genéticas individuales y los resultados clínicos específicos. Esto posibilita la identificación de riesgos específicos para cada paciente y el uso de terapias adaptadas al subgrupo molecular, mediante la focalización en las dianas terapéuticas identificadas. En conjunto, todos estos avances sugieren un cambio de paradigma significativo, pasando de un enfoque basado en el descubrimiento a uno basado en datos en el campo de la neurooncología. Estos logros demuestran que la integración de la biología computacional y la genética molecular transforma la neurooncología clínica. Esto sugiere que los futuros desarrollos en este campo desempeñarán un papel clave en el uso de datos de secuenciación en la práctica clínica.

1.1. Clasificaciones

La estratificación por edad es una condición esencial para una planificación de tratamiento adecuada y un diagnóstico preciso en neurooncología. La composición histológica y las propiedades biológicas de los tumores intracraneales en la población adulta difieren significativamente de las que se presentan en la población infantil en cuanto a características patogénicas, localización anatómica y pronóstico. Los enfoques de tratamiento específicos para cada edad garantizan una eficacia óptima y minimizan los posibles efectos secundarios.

Sin embargo, los tumores cerebrales pediátricos difieren enormemente de sus homólogos en adultos en cuanto a su comportamiento biológico en varios aspectos [9]. Es importante recordar que los tumores cerebrales pediátricos son entidades biológicas únicas y no simplemente versiones más pequeñas de los tumores en adultos; por lo tanto, los métodos de tratamiento para adultos no pueden extrapolarse a la pediatría. Los tumores cerebrales primarios comunes en niños incluyen el meduloblastoma, el ependimoma, el craneofaringioma y el astrocitoma pilocítico, donde cada uno de los tipos patológicos mencionados se caracteriza por ciertas características únicas a nivel histológico y molecular [10]. Desde un punto de vista geométrico, los tumores cerebrales infantiles tienden a ocurrir en compartimentos específicos del cerebro, en particular en la fosa posterior, y se desarrollan como resultado de diferentes vías de señalización de desarrollo aberrantes, incluida la vía Sonic Hedgehog para ciertos tipos de meduloblastoma. El problema que surge con la terapia pediátrica es que el tejido neural en desarrollo es altamente radiosensible y sensible a la quimioterapia, lo que causa complicaciones a largo plazo.

En contraste, los cánceres intracraneales en adultos tienen características epidemiológicas y marcadores moleculares únicos. Los principales tipos de cánceres cerebrales observados en adultos incluyen glioblastoma, meningioma, tumores neuroendocrinos hipofisarios y astrocitoma anaplásico [11]. La oncogénesis cerebral en adultos implica cambios moleculares distintos en ciertos genes como el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), el homólogo de fosfatasa y tensina (PTEN) y la isocitrato deshidrogenasa 1 y 2 (IDH1/2), todos los cuales son cruciales para el desarrollo y tratamiento del tumor. Además, el manejo de los adultos requiere una consideración cuidadosa de sus comorbilidades asociadas, función basal y tolerancia sistémica a los tratamientos. Estos análisis genómicos integrales también han contribuido a mejoras dentro de los sistemas de clasificación actuales basados en la edad. El análisis molecular de estos tumores ha identificado causas genéticas bien definidas de la formación de cáncer en varios tipos de neoplasias, que incluyen glioblastoma con mutación de IDH y glioblastoma de tipo salvaje de IDH [12]. La integración de dichas características moleculares en los sistemas de clasificación existentes mejora la precisión diagnóstica y pronóstica general.

De hecho, la disponibilidad de información genómica extensa ha sido fundamental para promover la incorporación de la patología molecular.

en sistemas de clasificación que tradicionalmente se basaban en la histología morfológica, para clasificar los tumores intracraneales. Esto, a su vez, ha aumentado considerablemente la precisión y la especificidad biológica de la clasificación de los tumores cerebrales, permitiendo la implementación de regímenes terapéuticos altamente específicos y personalizados según la composición genética de cada tumor. En la [figura 1](#) se ilustra un esquema de la clasificación de los tumores cerebrales basado principalmente en la microestructura y la morfología celular.

1.1.1. Las clasificaciones de la OMS

La incorporación de criterios moleculares, además de la histopatología tradicional, en el esquema de clasificación de la Organización Mundial de la Salud para los cánceres del sistema nervioso central representa un claro cambio de paradigma en el diagnóstico neurooncológico. Esta nueva estrategia diagnóstica representa una evolución desde esquemas de clasificación puramente morfológicos hacia sistemas de clasificación impulsados por la biología, que representan mejor las características intrínsecas de los tumores [13]. La introducción de esta guía es un hito importante, ya que marcó la inclusión de los biomarcadores moleculares en los algoritmos de diagnóstico estándar y la introducción de cambios estructurales importantes en la clasificación de gliomas difusos, meduloblastomas y otros tumores embrionarios primitivos. El avance clave en el contexto de esta clasificación molecular es el reconocimiento del glioma difuso de la línea media, H3 K27M-mutante, que subraya la importancia de ciertos cambios en las histonas para el pronóstico.

Simultáneamente, la clasificación de los glioblastomas según la mutación de la isocitrato deshidrogenasa ha distinguido dos fenotipos: IDH mutante frente a IDH de tipo salvaje.

El uso clínico del enfoque molecular integrado ha mejorado notablemente la precisión del diagnóstico, reduciendo la variabilidad interobservador en la interpretación. Al ir más allá de la histopatología descriptiva e incluir características genéticas y epigenéticas únicas, el sistema de clasificación utilizado por la Organización Mundial de la Salud representa mejor la biología tumoral. En consecuencia, este enfoque multidimensional desempeña un papel fundamental en la aplicación clínica de la selección de estrategias de tratamiento y la estratificación del riesgo. Esto se debe a que la incorporación de las características moleculares únicas permite personalizar las terapias para tumores específicos [13]. La transición a la estratificación molecular representa un avance importante en el campo de la medicina de precisión y ha permitido a los profesionales sanitarios desarrollar regímenes de tratamiento específicos basados exclusivamente en la composición genética de la enfermedad en cuestión. Todas estas directrices, en conjunto, constituyen un desarrollo continuo hacia un diagnóstico multidimensional que abarca la morfología, la biología molecular y los fenotipos celulares. En la [Tabla 1](#) se presenta un resumen comparativo de las características clave de esta clasificación de tumores cerebrales.

Los criterios de clasificación de los tumores del sistema nervioso central establecidos por la Organización Mundial de la Salud en 2016 representan, sin duda, un avance innovador en el campo de la neurooncología. La incorporación de marcadores moleculares a la evaluación, junto con el análisis histopatológico, optimiza el proceso diagnóstico. La inclusión de cambios genéticos y epigenéticos específicos en los nuevos criterios diagnósticos aumenta la precisión del pronóstico y contribuye a la terapia personalizada [14]. La clasificación de los tumores según estas características moleculares intrínsecas mejora la estratificación del riesgo del paciente y establece una relación óptima entre la clasificación diagnóstica y la naturaleza biológica de la enfermedad. La presentación sistemática de los distintos tipos de tumores del sistema nervioso central, incluyendo sus características particulares y factores pronósticos principales, se muestra en la [Tabla 2](#).

El sistema de clasificación de tumores del sistema nervioso central desarrollado por la Organización Mundial de la Salud fue un hito significativo en la neurooncología clínica, ya que creó la primera taxonomía que ayudó a incorporar criterios moleculares en los criterios histológicos tradicionales para definir tumores intracraneales únicos. Esto se hizo mediante la incorporación de aberraciones moleculares individuales en la nomenclatura del tumor, proporcionando así un diagnóstico más preciso y teniendo en cuenta la

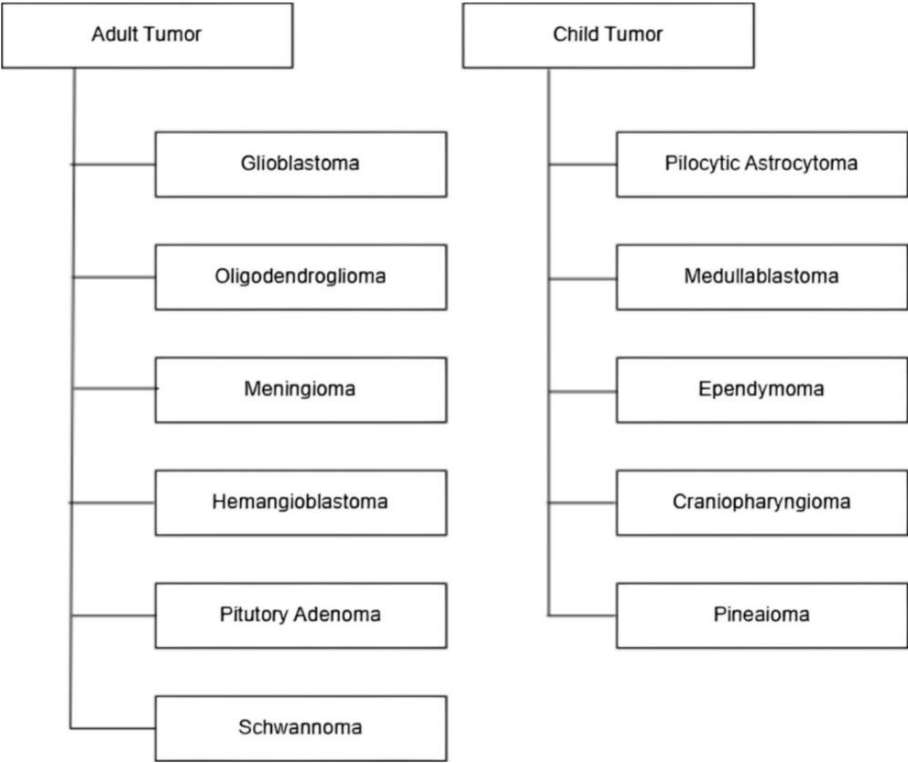


Figura 1. Clasificación de los tumores cerebrales.

Tabla 1. Resumen de las clasificaciones de la OMS para los tumores del SNC.

Tipo de calificación	Grado I de la OMS	Grado II de la OMS	Grado III de la OMS	Grado IV de la OMS
		Grado bajo	Alta calidad	
Astrocitoma	Astrocitoma pilocítico	Astrocitoma de bajo grado	Astrocitoma anaplásico	Glioblastoma
Oligodendroglioma	–	Oligodendroglioma de bajo grado	Oligodendroglioma anaplásico	–
Oligoastrocitoma	–	De baja calidad	Anaplásico	–
		Oligoastrocitoma	Oligodendroglioma	

Tabla 2. Clasificación integral de la OMS de los tumores del sistema nervioso central (SNC): subtipos, características y factores pronósticos.

Tipo de cáncer del SNC	Subtipos y otros parámetros	Criterios de clasificación	Opciones de tratamiento	Factores pronósticos
Gliomas	Astrocitoma (Grado I-IV), Oligodendroglioma (Grado II-III), Glioblastoma (Grado IV), Glioma difuso de la línea media, H3 Mutante K27M, marcadores moleculares (mutación IDH, codeleción 1p/19q)	Características histológicas, Marcadores moleculares	Cirugía, radiación Terapia, Quimioterapia, Terapia dirigida	Metilación del promotor MGMT Estado, mutación IDH, 1p/19q Eliminación conjunta
Meningiomas	Grado I, II, III (según características histopatológicas), meningioma meningeal de grado I de la OMS, meningioma atípico de grado II de la OMS, meningioma anaplásico de grado III de la OMS	Características histopatológicas	Cirugía, radiación Terapia, Observación	Grado de la OMS, Alcance de Resección
Tumores hipofisarios	Adenomas hipofisarios no funcionales, adenomas secretores de prolactina, adenomas secretores de hormona del crecimiento, adenomas secretores de ACTH, adenomas secretores de tirotrópina, adenomas secretores de gonadotropina	Características morfológicas	Cirugía, Medicación (Inhibidores de la prolactina, Análogos de la somatostatina)	Estado hormonal, tamaño del tumor
Meduloblastomas y otros tumores embrionarios	Subgrupo Sonic hedgehog (SHH), subgrupo Wnt, Grupo 3, Grupo 4	Subgrupos moleculares	Cirugía, radiación Terapia, Quimioterapia	Subgrupo molecular, extensión Resección
Astrocitomas	Astrocitoma pilocítico (grado I), astrocitoma difuso (Grado II), Astrocitoma anaplásico (Grado III), Glioblastoma (grado IV), marcadores moleculares (mutación IDH, metilación del promotor MGMT)	Grado (I-IV), Marcadores moleculares	Cirugía, radiación Terapia, Quimioterapia, Terapia dirigida	Mutación IDH, MGMT Estado de metilación del promotor
Oligodendrogliomas	Oligodendroglioma de grado II, oligodendroglioma anaplásico de grado III	Grado (II-III), Marcadores moleculares	Cirugía, radiación Terapia, Quimioterapia	Co-deleción 1p/19q, Subtipo molecular
Ependimomas [14]	Ependimoma mixopapilar de grado I, ependimoma de grado II, ependimoma anaplásico de grado III	Características histológicas, Marcadores moleculares	Cirugía, radiación Terapia, Quimioterapia	Edad, ubicación del tumor
Tumores del plexo coroideo	Papiloma del plexo coroideo (Grado I), Carcinoma del plexo coroideo (Grado III)	Características histopatológicas	Cirugía, radiación Terapia	Características histopatológicas

Existe una enorme diversidad biológica dentro de tumores morfológicamente similares. Sin embargo, a pesar de estas innovaciones esenciales, ha habido algunas limitaciones en cuanto al diagnóstico. La evaluación histopatológica seguía considerándose el factor principal para determinar el grado tumoral y se utilizaba ampliamente en la estratificación del riesgo al principio [12]. Como resultado, si bien los biomarcadores moleculares se han utilizado con mayor frecuencia para clasificar los tumores en general, no era necesario utilizarlos en todos los casos.

Por lo tanto, el proceso de clasificación seguía dependiendo en gran medida de la morfología celular, la cual es inherentemente propensa a la variabilidad en la interpretación entre observadores. A pesar de que se fomentaba la realización de pruebas de mutaciones de la isocitrato deshidrogenasa y de codeleción 1p/19q para facilitar la estratificación de los gliomas difusos, no existía la obligación de aplicar pruebas moleculares para definir muchos otros tumores del sistema nervioso central. Como resultado de la ausencia de dicha obligación, se dificultó la implementación de una uniformidad a nivel nacional entre los sistemas de clasificación histológica y molecular, ya que varios tumores se clasificaban únicamente según sus características microscópicas y no según su genoma. Esta inconsistencia diagnóstica hizo absolutamente necesario introducir ciertas mejoras sistémicas en las clasificaciones neurooncológicas.

El estudio a través de la observación puso de manifiesto las desventajas del Sistema de Clasificación de la OMS de 2016, ya que dependía excesivamente de técnicas moleculares complejas que no estaban disponibles a nivel mundial [15]. Durante el manejo de gliomas difusos y tumores embrionarios, no se disponía de herramientas para el diagnóstico molecular. Esta situación puso de manifiesto una brecha significativa entre los beneficios potenciales de la clasificación molecular y la realidad de su aplicación en los departamentos de patología, especialmente en entornos clínicos con recursos limitados. La dependencia de la histopatología básica, el uso no obligatorio de marcadores moleculares, la variabilidad en los diagnósticos y la falta de claridad en la clasificación de los pronósticos evidenciaron la necesidad de un enfoque diagnóstico estandarizado.

Es significativo que las deficiencias operativas observadas en el modelo de 2016 impulsaran un mayor desarrollo en el campo de la clasificación neurooncológica. Se reiteró y reforzó la necesidad de realizar ciertas pruebas en nuevos protocolos diagnósticos, así como la exigencia de emplear un informe jerárquico que combine la patología estructural con el conocimiento molecular en una sola entrada diagnóstica. De este modo, se ha logrado una mayor precisión diagnóstica, una mejor organización estructural y una mayor relevancia en términos de pronóstico mediante una reclasificación sistemática de los tumores según las mutaciones genéticas somáticas, así como una estrecha relación entre la clasificación histológica y el comportamiento biológico. Este enfoque multifacético es clínicamente imprescindible, ya que el desarrollo del sistema de clasificación actual a través de la biología tumoral maximiza los resultados clínicos.

La quinta edición de la Clasificación de Tumores del Sistema Nervioso Central de la Organización Mundial de la Salud (OMS CNS5) introduce un cambio de paradigma revolucionario en el campo de los sistemas de clasificación en neurooncología. Mientras que las ediciones anteriores de estos criterios de clasificación proporcionaban información sobre los aspectos moleculares y las características patológicas de forma independiente, el sistema actual exige que tanto las características histopatológicas como las moleculares, junto con toda la demás información clínica relevante, se integren en un único diagnóstico completo. El sistema estructuralmente integrado mencionado anteriormente se ajusta con precisión a los estándares internacionales para el diagnóstico oncológico, dado el consenso científico de que la morfología estructural por sí sola resulta insuficiente para una representación adecuada de la patobiología intrínseca del tumor.

El principal logro de la nueva taxonomía es el establecimiento formal de entidades tumorales que han demostrado estar determinadas genéticamente. Basándose en los criterios unificados de estas directrices, los tumores del sistema nervioso central se clasifican cada vez más según los distintos tipos y subtipos definidos en función de cambios genéticos somáticos particulares. Así, en el caso de los astrocitomas difusos con isocitrato deshidrogenasa (IDH de tipo salvaje, es decir, sin ninguna mutación de IDH), se

Es posible diagnosticar de forma definitiva un tumor de grado 4 de la OMS en el sistema nervioso central únicamente mediante la detección de ciertos marcadores moleculares, como la mutación del promotor de la transcriptasa inversa de la telomerasa (TERT), la amplificación del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) o la ganancia simultánea del cromosoma 7 y la delección del cromosoma 10. En el caso de astrocitomas difusos con mutaciones de IDH, se ha establecido que la delección homocigótica del locus del inhibidor de la quinasa dependiente de ciclina 2 A/B (CDKN2A/B) es un predictor molecular clave e independiente del grado 4 de la OMS en el SNC.

La importancia clínica de este enfoque multivariado radica precisamente en que permite reducir la subjetividad que tradicionalmente se había asociado con los grados histológicos [13]. Mediante un sistema objetivo de diagnóstico basado en anomalías genéticas y epigenéticas, este nuevo esquema de clasificación permite aumentar la precisión de la evaluación y mejorar la correlación entre los resultados diagnósticos y la supervivencia del paciente. Además de los cambios en los criterios moleculares, la taxonomía modificada también presenta cambios estructurales y terminológicos significativos. Los términos de clasificaciones anteriores que se basaban únicamente en criterios histológicos y carecían de significado biológico o clínico quedaron obsoletos o se asimilaron a clasificaciones modernas. Para estandarizar la terminología utilizada para la descripción, se adoptó el uso universal de los términos «tipo» y «subtipo» en lugar de la terminología anticuada como «entidad» y «variante». Además, los tumores que se clasificaban independientemente en función de sus características anaplasicas de alto grado se reclasificaron en un solo tipo de tumor con diferente biología.

La reorganización de la estructura garantiza que no haya redundancias ni ambigüedades en el diagnóstico. El efecto general de la quinta edición de la clasificación de la OMS puede considerarse un avance considerable para la implementación de la oncología de precisión en neurooncología, con el establecimiento de un modelo de diagnóstico basado en la biología tumoral y su estratificación terapéutica.

1.2. Factores pronósticos

Los factores pronósticos se consideran componentes clave en el proceso de toma de decisiones clínicas y planes de tratamiento para pacientes que sufren tumores cerebrales. Es muy importante conocer estos factores clínicos, ya que esto permite la estratificación adecuada de los pacientes según su curso específico de la enfermedad [16]. Además, es necesario un enfoque adecuado para predecir la supervivencia y la respuesta a la terapia [17]. Varios marcadores clínicos y moleculares han demostrado gran eficacia en la predicción prospectiva de la supervivencia del paciente en casos de glioblastoma. Algunos de los marcadores esenciales incluyen la edad del paciente, mutaciones de la isocitrato deshidrogenasa, volumen tumoral residual, grado de resección y metilación del promotor de la O6-metilguanina-ADN metiltransferasa (MGMT) [7]. Las interacciones de estas variables han logrado grandes avances en la mejora del pronóstico en la práctica neurooncológica moderna. Esto se ejemplifica en un estudio de cohorte que analizó a 186 pacientes diagnosticados con glioblastomas de reciente descubrimiento y sometidos a cirugía de resección y quimiorradiación adyuvante.

Este estudio ha demostrado que los factores predictivos de supervivencia varían esencialmente en función de la presencia o ausencia de metilación en la región promotora de MGMT.

Más precisamente, si bien la metilación del promotor de MGMT es un predictor importante de supervivencia en pacientes tratados con quimioterapia alquilante, el volumen de la cirugía se convierte en el predictor clave de supervivencia en pacientes con MGMT no metilado. Además, se ha demostrado que el nivel de resección es un predictor independiente de una mayor supervivencia global solo en pacientes con MGMT no metilado. Por lo tanto, es necesario centrarse en la citoreducción quirúrgica óptima de esta población específica, dado su potencial. El resultado del perfil molecular preoperatorio debe influir tanto en la elección del tratamiento como en la realización de la cirugía. En conjunto, todos estos estudios demuestran que el pronóstico del glioblastoma es inherentemente multidimensional. Dicho esto, debido a la compleja biología de la enfermedad, la incorporación de biomarcadores moleculares relevantes, junto con factores quirúrgicos y clínico-patológicos, es esencial para diseñar un tratamiento eficaz.

Tabla 3.
Factores pronósticos y sus implicaciones clínicas.

Pronóstico Factor	Descripción	Importancia	Clínico Trascendencia/ Consideraciones
Alcance de Resección (EOR) [7]	Grado de extirpación quirúrgica del tumor, categorizado		La resección completa se asocia con mejores resultados, pero no siempre es factible debido a la ubicación del tumor o tamaño
	como resección total macroscópica, resección subtotal o biopsia.	Fuerte predictor de supervivencia y reaparición	
	Una medida del estado funcional que va de 0 a 100, donde		Un KPS más alto se asocia con un mejor pronóstico y mayores opciones de tratamiento.
Karnofsky Actuación Puntuación (KPS) [18]	las puntuaciones más altas indican un mejor estado funcional. estado	Indicador clave de la salud general y del tratamiento. respuesta	
Genético Mutaciones [19]	Presencia de alteraciones genéticas específicas en el tumor, como mutaciones IDH o	Proporciona información	La caracterización molecular orienta las decisiones de tratamiento y puede predecir la respuesta a las terapias dirigidas.
	Metilación del promotor MGMT	sobre la biología y el pronóstico del tumor.	
	Clasificación de la tumor según su aspecto microscópico, como glioblastoma, meningioma o astrocitoma.	Determina tratamiento enfoque y pronóstico	Ciertos subtipos histológicos asociados con mejor o peores resultados, lo que influye en las estrategias de tratamiento. El grado influye en las decisiones de tratamiento y puede indicar la probabilidad de recurrencia o metástasis
Tumor Histología [20]	Evaluación de la agresividad del tumor basada en características celulares características y patrones de crecimiento	Los tumores de mayor grado se asocian con un peor pronóstico.	
MGMT Promotor Metilación [5,22]	Estado de metilación del región promotora, que afecta		La metilación del promotor MGMT está relacionada con mejores resultados y una mayor sensibilidad a ciertos tratamientos. Los diferentes subtipos moleculares pueden tener características clínicas distintas. comportamientos y respuestas a la terapia
	respuesta a agentes alquilantes como temozolomida	Predice la respuesta a la quimioterapia y la supervivencia general.	
	Subclasificación de tumores basados en marcadores moleculares, como IDH	Ayuda a refinar el pronóstico y a orientar la selección del tratamiento.	
Molecular Subtipos	estado de mutación o codelección 1p/19q		

Plan de tratamiento. La [Tabla 3](#) resume los principales factores que afectan el pronóstico de los glioblastomas. En la [Tabla 4](#) se describen los principales enfoques técnicos para el descubrimiento y la validación de biomarcadores. Cada enfoque se analiza en términos de su utilidad en entornos clínicos, así como sus ventajas y desventajas.

La cirugía segura y óptima es un pilar fundamental en el tratamiento del glioblastoma, cuyo objetivo es lograr la máxima extirpación de las células tumorales preservando la función neurológica vital. La resección máxima se asocia fuertemente con una mejor supervivencia global, especialmente cuando se realiza junto con terapia adyuvante que incluye quimiorradioterapia. Además de los factores intrínsecos a la cirugía, otros factores clínicos como el tamaño del tumor, el estado funcional basal de Karnofsky y la edad son predictivos de gran importancia. Esto se debe a su compleja relación con el estado de metilación de la O6-metilguanina-ADN metiltransferasa (MGMT). Otro aspecto importante, la estratificación molecular de las muestras de pacientes con glioblastoma, es crucial en el contexto actual de la neurooncología. Así, las mutaciones del gen de la isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1) sirven como marcador molecular característico para los glioblastomas, anteriormente conocidos como cánceres secundarios, con una prevalencia definida que oscila entre el 73 % y el 85 %.

Tabla 4.
Técnicas de descubrimiento y detección de biomarcadores.

Tecnología/ Instrumentos	Aplicaciones	Ventajas	Desventajas
Espectrometría de masas	Proteómica, Metabolómica	Alta sensibilidad y especificidad	Equipo costoso, requiere experiencia.
Cadena de polimerasa Reacción (PCR)	Diagnóstico de enfermedades genéticas e infecciosas	Amplificación rápida de ADN/ARN	Susceptible a la contaminación, multiplexación limitada
Próxima generación Secuenciación (NGS)	genómico, cáncer	Análisis exhaustivo de alto rendimiento	Costoso, desafíos de análisis de datos
Microarrays	Gene perfil de expresión	Análisis simultáneo de miles de genes	Rango dinámico limitado, ruido de fondo elevado
Enlace enzimático Inmunosorbente Ensayo (ELISA)	Cuantificación de proteínas, validación de biomarcadores	Alta especificidad y sensibilidad	Requiere anticuerpos específicos, multiplexación limitada
Citometría de flujo	Superficie celular marcador análisis	Análisis de células individuales de alto rendimiento	Limitado a marcadores de superficie, interpretación de datos complejos
Inmunohistoquímica (IHC)	Análisis de biomarcadores basados en tejidos	Visualiza la expresión de proteínas en los tejidos.	Sujeto a variabilidad, requiere interpretación experta.
Magnetismo nuclear Resonancia (RMN)	Metabolómica	No-análisis destructivo de alta resolución	Instrumentación costosa, baja sensibilidad.

[23]. La alta prevalencia sirve como evidencia de la peculiar biología y patología de los gliomas que contienen mutaciones en los genes de la isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1). Las neoplasias malignas con mutación en IDH1 presentan una programación metabólica diferente, patrones epigenéticos distintos y un pronóstico mucho más favorable en comparación con las variantes de tipo silvestre de la isocitrato deshidrogenasa (IDH).

Así, la identificación detallada del estado de la mutación de la isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1) en los glioblastomas ha revolucionado por completo las estrategias modernas de clasificación y predicción de la enfermedad bajo el nuevo sistema de clasificación molecular de la OMS. Además de su utilidad práctica en el proceso de diagnóstico, la presencia de una mutación IDH1 tiene una gran importancia terapéutica, ya que desempeña un papel crucial como predictor de quimiosensibilidad y ofrece una diana molecular potencial para el desarrollo de nuevos tratamientos que puedan aprovechar eficazmente las susceptibilidades metabólicas y epigenéticas únicas. Es fundamental seguir investigando la biología molecular de los glioblastomas relacionados con IDH1 [21–23].

Las características clínico-radiográficas basales siguen siendo cruciales en el tratamiento del glioblastoma, ya que ofrecen parámetros importantes para el diagnóstico, el pronóstico y el seguimiento terapéutico. El grado tumoral, especialmente su evaluación no invasiva mediante técnicas sofisticadas de neuroimagen, sigue siendo fundamental para elegir el tratamiento adecuado. En vista de la escasez de estudios prospectivos basados en grandes ensayos clínicos multicéntricos que evalúan parámetros pronósticos específicos en glioblastoma, el estudio exhaustivo de cohortes retrospectivas cuidadosamente seleccionadas se vuelve una necesidad. Los estudios retrospectivos proporcionan datos valiosos para desentrañar la compleja red de parámetros pronósticos que influyen en este cáncer. Por ejemplo, el inmunofenotipado del Cluster de Diferenciación 133 (CD133), un marcador prospectivo de células madre cancerosas, se realizó en una serie de pacientes con tumores intracraneales primarios [24]. En este estudio, la inmunohistoquímica se realizó utilizando métodos automatizados para medir la cantidad de expresión de CD133 en células basándose en la presencia de metilación en el promotor MGMT. Los datos obtenidos a través de la

El análisis de Kaplan-Meier mostró que la presencia de la expresión del antígeno CD133 (Cluster of Differentiation 133) no tuvo un efecto significativo en el pronóstico de supervivencia en glioblastomas. Por el contrario, la metilación del promotor de MGMT mostró una alta correlación con una mejor respuesta al tratamiento y una mayor supervivencia, especialmente en pacientes tratados con quimioterapia a base de temozolomida.

Además, los estudios clínicos también han destacado el potencial predictivo de ciertas anomalías genéticas somáticas, especialmente las del gen MGMT, en las modalidades de diagnóstico y tratamiento. Estas observaciones sugieren que, si bien la exploración de nuevos biomarcadores como el Cluster de Diferenciación 133 (CD133) es fundamental para comprender la biología básica del tumor, la aplicación de biomarcadores moleculares bien reconocidos, en términos de su capacidad para predecir el pronóstico del paciente y las opciones terapéuticas, sería mucho más eficaz. En resumen, la combinación de datos clinicopatológicos, características de imagen y biomarcadores moleculares representa la estructura básica necesaria para implementar estrategias de manejo personalizadas para pacientes con glioblastoma.

Existe una fuerte asociación entre los niveles de expresión de ciertos genes de células madre HOX como Homeobox A5 (HOXA5), Homeobox A7 (HOXA7), Homeobox A10 (HOXA10), Homeobox C4 (HOXC4) y Homeobox C6 (HOXC6) y Cluster de Diferenciación 133 (CD133) [25]. Estos estudios revelan que el desarrollo y la progresión del glioma ocurren a través de una serie de procesos biológicos, que están asociados con la interacción entre las subpoblaciones de glioma CD133+ y las vías de señalización de células madre. El patrón de expresión único de estos genes HOX representa una correlación importante con los resultados de supervivencia general de los pacientes, lo que subraya la utilidad de estos ARNm como posibles biomarcadores para predecir el pronóstico. Además, se ha demostrado que los niveles de expresión de estos genes Homeobox (HOX) afectan el valor predictivo de CD133 en estos cánceres de manera recíproca.

Para evaluar la expresión diferencial de los conjuntos de sondas entre los grupos de pacientes especificados, se realizó una prueba t de Welch para dos muestras, lo que permitió evitar errores de tipo I debidos a diferencias en las varianzas. El análisis gen por gen de los conjuntos de sondas se llevó a cabo mediante una herramienta de software Java personalizada, y los datos obtenidos se compilaron en hojas delimitadas por tabulaciones.

La lista de genes correlacionados con CD133 se ordenó según el valor p creciente, haciendo hincapié en los genes que mostraron una correlación significativa con CD133 en los tres grupos independientes de pacientes. Además, el grado de expresión de CD133 varió significativamente según el grado tumoral evaluado histopatológicamente ($P < 0,001$); esta relación se presenta gráficamente en la Figura 2.

El estudio retrospectivo analizó pacientes con enfermedades oncológicas que fueron seguidos desde 2008 hasta 2011 en el Hospital Universitario de Parma, Italia, con un seguimiento que se extendió hasta 2012 [26]. El método utilizado consistió en la evaluación volumétrica de neuroimágenes antes y después del tratamiento con la ayuda del software Voxar 3D (Ebit AET). El objetivo de este análisis fue comparar la eficacia de la radioterapia con la de

Radioterapia combinada con terapia de temozolomida. La información obtenida proporcionó mediciones vitales para evaluar la eficacia de los protocolos terapéuticos multimodales para el tratamiento del glioblastoma. Simultáneamente, la evidencia experimental demostró que la etapa básica del tratamiento del glioblastoma debe ser la cirugía primaria realizada de manera que se obtenga la máxima citorreducción [24]. Además, la evidencia clínica mostró que el desarrollo de trastornos neuropsiquiátricos como la ansiedad y la depresión es un signo prodromático importante del glioblastoma.

De manera similar, un estudio paralelo en el que se aplicó clínicamente el uso terapéutico de un protocolo de investigación para glioblastoma produjo resultados positivos en que hubo mejores tasas de supervivencia general y, en grupos seleccionados, una menor necesidad de cirugía inmediata [27]. También, se revisó el potencial terapéutico de diferentes tratamientos de partículas como haz de protones, iones de carbono y terapia de captura de neutrones de boro (BNCT) [28]. Se ha encontrado que el uso de partículas multimodales ha desencadenado la activación de varias vías bioquímicas, proporcionando así un tratamiento más efectivo que los métodos de radioterapia de haz externo basados en fotones. Por lo tanto, los esfuerzos de investigación actuales enfatizan el uso de imágenes de resonancia magnética multimodal, imágenes metabólicas y neuroimágenes funcionales para delimitar los volúmenes objetivo para la radioterapia. Los pasos en el diagnóstico del glioma difuso en adultos se muestran en la Fig. 3.

Los datos obtenidos a partir del análisis molecular actual demuestran que la detección de mutaciones de la isocitrato deshidrogenasa (IDH) en el líquido cefalorraquídeo puede ser un método viable para el seguimiento no invasivo del desarrollo de los gliomas [29]. Por lo tanto, se puede concluir que la implementación de herramientas de diagnóstico molecular es necesaria para el desarrollo de una estrategia de tratamiento individualizada.

Los procesos bioquímicos asociados con la relación entre las mutaciones de la isocitrato deshidrogenasa (IDH) y la formación de gliomas son un aspecto que se ha evaluado exhaustivamente en los últimos tiempos. La producción de un oncometabolito conocido como 2-hidroxioglutarato (2-HG), producto directo de las mutaciones de IDH, provoca cambios en el comportamiento biológico de las células madre del glioma y conduce a una rápida proliferación celular en determinadas condiciones microambientales. Las mutaciones de IDH también provocan una sobreexpresión del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). Estructuralmente, existe una mutación de sentido erróneo definida en la enzima isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1), caracterizada por la sustitución de arginina por histidina en el aminoácido 132.

Este escenario clínico inusual de coexistencia de mutaciones en los genes de la isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1) y la isocitrato deshidrogenasa 2 (IDH2) resalta la estricta exclusividad de estas mutaciones y sus funciones patogénicas únicas en el desarrollo del glioma. En conjunto, estas observaciones biológicas dilucidan el complejo proceso del desarrollo del glioma difuso e identifican posibles dianas terapéuticas. De hecho, en este sentido, la inhibición epigenética de MGMT mediante la metilación del promotor desempeña un papel igualmente importante como factor predictivo y pronóstico junto con el estado de mutación de IDH. Otros marcadores moleculares incluidos en la taxonomía del sistema nervioso central que se han observado además de los mencionados anteriormente incluyen las deleciones homocigóticas del locus del inhibidor de la quinasa dependiente de ciclina 2 A/2B (CDKN2A/CDKN2B) como un marcador independiente de grado 4 para astrocitomas con mutación de IDH. Por otro lado, algunos de los marcadores específicos para los astrocitomas difusos de tipo salvaje de la isocitrato deshidrogenasa (IDH) incluyen codeleciones 1p/19q, mutación somática de la región promotora de la transcriptasa inversa de la telomerasa (TERT), amplificación o mutación del gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y alteración del número de copias con +7/- 10.

Asimismo, el análisis genómico exhaustivo ha establecido la importancia de las mutaciones del promotor de la transcriptasa inversa de la telomerasa (TERT) tanto para el diagnóstico como para el pronóstico de pacientes con gliomas difusos, destacando su uso obligatorio en algoritmos de clasificación molecular multiparamétricos [19]. La integración de estos marcadores moleculares en los procedimientos de toma de decisiones clínicas mejora directamente la precisión diagnóstica y permite una estratificación del riesgo del paciente más precisa y una elección de tratamiento adecuada.

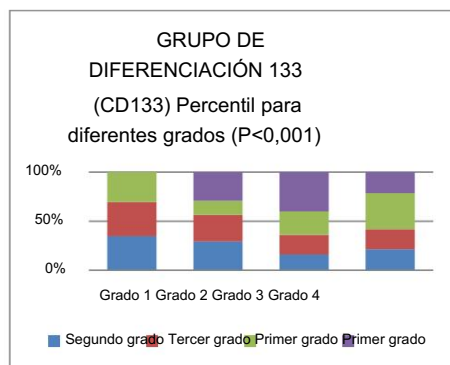


Figura 2. Percentil del clúster de diferenciación 133 (CD133) para diferentes grados ($P < 0,001$).

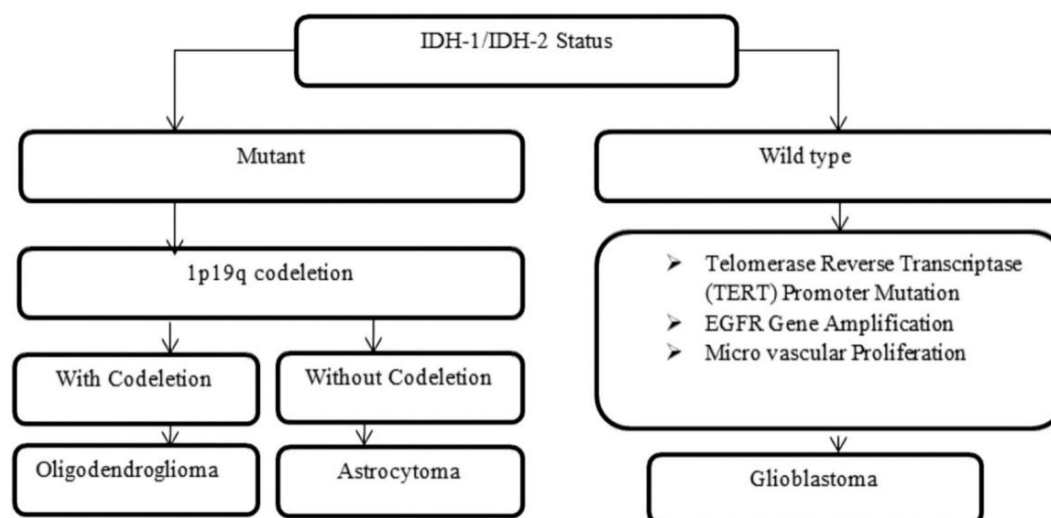


Figura 3. Árbol diagnóstico para el glioma difuso de tipo adulto.

2. Revisión de la literatura

Actualmente, la biopsia de tejido invasiva es una parte importante del procedimiento que ayuda a determinar la firma genética y molecular exacta de casi todos los cánceres cerebrales. Sin embargo, hay información reciente que demuestra que las caracterizaciones moleculares de los tumores se pueden realizar sin la biopsia.

necesidad de procedimientos invasivos que utilicen técnicas de neuroimagen. Este nuevo paradigma se basa en el uso de características de la imagen molecular para obtener conocimiento significativo sobre la naturaleza de los tumores que ayudan a tomar decisiones de tratamiento personalizadas en el campo de la neurooncología. Además, la neuroimagen sigue desempeñando un papel importante en la clínica para determinar subcohortes de pacientes que se beneficiarán de nuevos fármacos [30]. Numerosos proyectos de investigación se dedican a la identificación de fenotipos radiológicos únicos asociados con ciertos biomarcadores genéticos, como la mutación de la isocitrato deshidrogenasa (IDH) y la codelección 1p/19q, debido a su enorme potencial diagnóstico y terapéutico. Por lo tanto, el equipo avanzado de imagen médica se ha convertido en una herramienta integral para la tipificación molecular no invasiva de tumores, al tiempo que permite una localización óptima para biopsias estereotácticas en diferentes tipos de tumores.

Cabe destacar que el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, la radiómica de alto rendimiento y la radiogenómica abre perspectivas prometedoras para aumentar la aplicabilidad de la neuroimagen de vanguardia en la neurooncología clínica. Por otro lado, la quimioterapia tradicional se basa en la interrupción del ciclo celular o la inhibición de la formación de vasos sanguíneos, un mecanismo de acción inespecífico que afecta por igual a las células cancerosas y a las células parenquimatosas sanas [31]. Para contrarrestar estas deficiencias, las terapias más recientes contra el cáncer cerebral incluyen el uso de inhibidores moleculares dirigidos, campos eléctricos para el tratamiento tumoral y sistemas de vacunas específicas para tumores. Por ejemplo, el protocolo terapéutico habitual para el glioblastoma recurrente suele utilizar el anticuerpo monoclonal bevacizumab, que se dirige selectivamente al factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) para inhibir la angiogénesis tumoral [32]. Este enfoque antiangiogénico representa un logro técnico significativo en el campo de la neurooncología mediante la inhibición de la angiogénesis en el microambiente tumoral inmediato. Estos cambios genéticos causan el origen primario del cáncer, la progresión del tumor y la posterior sensibilidad al tratamiento. Además, diferentes grupos de pacientes tienen diferentes características genéticas que clasifican ciertos tipos de cáncer. Los cambios genéticos incluyen la fusión de los genes del receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR3) y la proteína 3 que contiene la hélice enrollada ácida transformante (TACC3), y la mutación en los promotores de TERT, que es una característica común en los gliomas difusos de tipo adulto. Por otro lado, los gliomas difusos de tipo pediátrico a menudo muestran mutaciones únicas en el sitio H3 K27 y mutaciones particulares del EGFR. Esta diferencia entre los

Los aspectos biológicos hacen necesaria la creación del marco molecular de los tumores cerebrales para poder implementar regímenes de tratamiento individualizados que permitan un manejo eficaz de la enfermedad.

La investigación de vías reguladoras complejas que regulan la expresión de MGMT en tumores cerebrales ha demostrado que factores de transcripción como el Factor Nuclear- κ B (NF- κ B) y la Proteína de Especificidad-1 (SP1) estimulan directamente los promotores de MGMT [33]. Este conocimiento es importante para comprender la regulación epigenética de MGMT y para determinar su función biológica con respecto a la resistencia a la quimioterapia. Simultáneamente, se observa una alta tasa de mutaciones y amplificaciones génicas del Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR) en líneas celulares de glioblastoma, lo que indica que tales cambios genéticos tienen una alta importancia pronóstica [34]. Considerando que la proliferación y la supervivencia de las células están altamente reguladas por factores de crecimiento internos, la activación de la vía de transducción de señales aberrante del Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR) conduce a eventos bioquímicos importantes.

La evidencia recopilada muestra que las mutaciones de la isocitrato deshidrogenasa (IDH) aparecen en solo unos pocos pacientes con glioblastoma primario, mientras que se presentan en alrededor del 73% al 85% de los pacientes con glioblastoma secundario [35]. La diferencia entre los dos tipos de la enfermedad es un reflejo de su heterogeneidad biológica y señala la importancia de la estratificación molecular al diseñar el tratamiento. Por otro lado, la utilidad de la proteína ácida fibrilar glial (GFAP) como biomarcador sistémico que puede usarse para el diagnóstico se ve obstaculizada por el hecho de que la expresión de la proteína es altamente inconsistente entre diferentes regiones heterogéneas de los tumores, lo que hace imposible liberarla consistentemente en el torrente sanguíneo periférico [36]. La limitación diagnóstica mencionada anteriormente, que puede describirse como un déficit de sensibilidad, requiere la identificación de marcadores biológicos adicionales en la circulación. Teniendo en cuenta la necesidad antes mencionada, la evaluación de las mutaciones del promotor de la transcriptasa inversa de la telomerasa (TERT) mediante biopsias líquidas es un enfoque diagnóstico prometedor debido a la frecuencia de estas mutaciones [19,37]. Además, los métodos de aislamiento que se centran en las células tumorales circulantes (CTC) derivadas de cánceres cerebrales primarios o secundarios ofrecen un método objetivo de monitorización tumoral, ya que estas células se disocian de la masa tumoral principal y pueden encontrarse en fluidos corporales accesibles como la sangre periférica, el líquido cefalorraquídeo o la orina [38].

El papel de las CTC como predictores independientes en varios cánceres se ha demostrado de manera concluyente en una amplia gama de cánceres, como el melanoma maligno, el carcinoma de pulmón de células no pequeñas y el feocromocitoma [39]. Se ha informado de la presencia de ADN tumoral circulante libre (ctDNA) en sitios de almacenamiento de sangre periférica en relación con tumores cerebrales, particularmente oligoastrocitoma y astrocitoma [34]. Curiosamente, los niveles de ctDNA siguen siendo bastante bajos en términos de

concentración absoluta en la sangre de pacientes diagnosticados con glioblastoma en comparación con tumores sólidos sistémicos, pero al mismo tiempo, todavía poseen un índice positivo estadísticamente significativo que permite distinguir este cáncer cerebral de cualquier otro tipo de tumor.

Para mejorar la sensibilidad en el diagnóstico, los esquemas modernos en neurooncología han desarrollado un proceso de clasificación en dos etapas que implica la combinación de histopatología clásica y genotipificación tumoral [40]. Esta estrategia multiparamétrica se ha convertido en una necesidad operativa para superar un problema importante que existía en el diagnóstico, ya que las similitudes en las características morfológicas de las lesiones cerebrales y de la médula espinal conducían a una tasa de diagnóstico erróneo de alrededor del 10%. Simultáneamente, numerosos programas de investigación se han dedicado a la clasificación molecular de los tumores cerebrales pediátricos. Según la taxonomía recientemente revisada del meduloblastoma infantil, la clasificación molecular mejorada apunta a una región de superposición molecular entre los Grupos 3 y 4, pero el tipo WNT/SHH-non sigue siendo el subtipo clínico más común. Además, dentro del subtipo Sonic Hedgehog (SHH), los diferentes resultados de supervivencia en pacientes con TP53 de tipo salvaje y mutado han llevado a la distinción de estos dos tipos de cáncer en categorías separadas. Por el contrario, la estratificación del riesgo citogenético ha revelado diferentes subgrupos de alto riesgo entre los pacientes categorizados como ependimoma de fosa posterior grupo A (PFA), debido a la aparición de anomalías cromosómicas recurrentes a gran escala que incluyen la delección en los cromosomas 6q, 16q y 10q acompañada de ganancia de 1q [41].

3. Enfoques y métodos

Se realizó una revisión sistemática de la literatura utilizando las bases de datos PubMed, ScienceDirect y ProQuest. Se incluyeron estudios revisados por pares publicados entre 2000 y marzo de 2025. Las estrategias de búsqueda empleadas consistieron en palabras clave cuidadosamente seleccionadas, tales como tumor cerebral, meningioma, glioblastoma, tumores intracraneales, cáncer cerebral, evaluación de resultados, resultados del tratamiento y resultados funcionales. Esta estrategia permitió recuperar literatura pertinente relacionada con los diversos aspectos de la neurooncología, los efectos del tratamiento y la evaluación funcional de los pacientes.

Para determinar los factores de riesgo de mortalidad, se realizó un análisis multivariado utilizando curvas de supervivencia de Kaplan-Meier y la prueba de log-rank, así como la regresión de riesgos proporcionales de Cox [42].

Mientras tanto, un análisis exhaustivo de las tendencias cambiantes en el área de las técnicas de segmentación automática de tumores cerebrales reveló un progreso significativo en la metodología recientemente [43]. El desarrollo de esta tecnología se ve impulsado principalmente por la existencia de grandes bases de datos de imágenes altamente etiquetadas, junto con el rápido desarrollo de arquitecturas de segmentación computacional. En particular, el uso de redes neuronales profundas permite procesar grandes repositorios de datos de manera efectiva.

Las arquitecturas más utilizadas en este campo computacional incluyen técnicas de abandono de Monte Carlo (MC), cuantificación aleatoria de la incertidumbre y enfoques de cuantificación de la incertidumbre de conjunto. La mayoría de estos modelos computacionales emplean redes neuronales convolucionales (CNN) u otros algoritmos de aprendizaje automático como Naïve Bayes (NB), Random Forest (RF) y Support Vector Machines (SVM). Por el contrario, existe consenso en la literatura existente de que los algoritmos de agrupamiento rara vez se utilizan para tareas de segmentación automática de tumores.

3.1. Descripción del estado y factores pronósticos

Los estudios clínicos han revelado que los pacientes jóvenes responden mejor al tratamiento inicial que los pacientes de mayor edad. Según estudios epidemiológicos, alrededor del 25 % de las personas que reciben quimioterapia citotóxica sobreviven al menos dos años después del diagnóstico; esto representa una mejora considerable con respecto a la escasa tasa de supervivencia a dos años del 10 % en personas que solo reciben radioterapia externa.

En términos estructurales, los tumores de glioblastoma se presentan principalmente en la región supratentorial, mientras que la afectación cerebelosa es muy poco común.

La categorización histopatológica básica del glioblastoma primario frente al glioblastoma secundario fue desarrollada por primera vez en 1940 por Hans Joachim Scherer, un neuropatólogo de Amberes, Bélgica. La clasificación teórica inicial sentó las bases fundamentales para la clasificación actual.

Los glioblastomas son enfermedades únicas y diversas. Además, las estadísticas recopiladas a nivel mundial por los registros de cáncer revelan que los tumores intracraneales primarios constituyen una gran parte de los nuevos casos que se presentan cada año y son responsables de una porción significativa de la tasa de mortalidad en el campo de la oncología.

Según datos epidemiológicos globales, los tumores cerebrales primarios son responsables de aproximadamente 28 000 casos anuales de cáncer, lo que conlleva una tasa de mortalidad anual superior a los 24 000 casos. Dada la importancia del cerebro como principal centro fisiológico del organismo, un diagnóstico e intervención oportunos pueden aumentar significativamente las probabilidades de supervivencia. En niños, los tumores intracraneales son el segundo tipo más común de trastornos oncológicos, representando alrededor del 26 % de todos los cánceres infantiles. Sin embargo, los tumores cerebrales secundarios que se originan en otras partes del cuerpo se denominan tumores cerebrales metastásicos y constituyen el 40 % de todos los cánceres sistémicos.

Los tumores cerebrales se clasifican en gliomas y no gliomas, siendo los tumores neuroepiteliales derivados de la glía los tumores primarios más comunes del sistema nervioso central. Las células gliales desempeñan funciones estructurales especiales del parénquima, proporcionando estructura mecánica y aislamiento metabólico y eléctrico a los circuitos neuronales. Dentro de estos tumores neuroepiteliales, los oligodendrogliomas constituyen una categoría común de tumores cerebrales neuroepiteliales que se presentan en los lóbulos frontal y temporal.

El glioblastoma es un tipo de tumor altamente maligno que se origina por el desarrollo anormal de células precursoras gliales o astrocitos. Por lo tanto, es fundamental comprender la causa molecular, el origen y la historia natural de estos diversos tumores para formular estrategias de tratamiento adecuadas.

3.2. Biomarcadores y análisis molecular

Se ha demostrado que los biomarcadores moleculares son de gran valor para el diagnóstico, el pronóstico y la terapia en neurooncología clínica, al permitir comprender la patología subyacente, la farmacodinámica y la patogénesis [44]. Debido a la heterogeneidad genética de los gliomas difusos, la identificación de biomarcadores se ha vuelto fundamental para la selección de tratamientos personalizados. La importancia clínica de este enfoque ha aumentado considerablemente con el auge de la inmunoterapia, especialmente tras el descubrimiento de las vías de control inmunitario, como el receptor 1 de muerte celular programada y su ligando (PD-1/PD-L1), que han revolucionado por completo el panorama oncológico actual. Además, los ensayos clínicos han demostrado que las poblaciones de gliomas con deficiencias en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase I (MHC-I) son resistentes a la inmunoterapia, ya que evaden eficazmente la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente el desarrollo de biomarcadores predictivos para evaluar la eficacia de la inmunoterapia en pacientes con glioma.

Entre las diversas categorías de biomarcadores, el uso de marcadores basados en proteínas es frecuente para identificar si existe un tumor intracraneal primario y cuál puede ser su origen celular y su patología.

Los patrones de expresión de polipéptidos presentes en el tejido tumoral proporcionan marcadores cruciales para el diagnóstico y el pronóstico. La forma truncada del neointígeno del receptor del factor de crecimiento epidérmico variante III (EGFRvIII), por ejemplo, es común en los tumores de glioblastoma [29]. Por otro lado, las proteínas biomarcadoras que sirven como marcadores adicionales incluyen el índice de proliferación celular Ki-67 y la O6-metilguanina-ADN metiltransferasa (MGMT). La MGMT, ubicada en el cromosoma 10q26, es una enzima involucrada en la reparación del ADN mediante la eliminación de grupos alquilo de la posición O6 de las guaninas directamente a través de la reparación del ADN en el núcleo celular [45]. Protege a las células de la muerte y es uno de los mecanismos involucrados en el desarrollo de resistencia a los fármacos quimioterapéuticos. En consecuencia, los cambios en los niveles de expresión de MGMT y el estado de metilación juegan un papel importante en la predicción de la tasa de supervivencia y el tratamiento.

Tabla 5.
Biomarcadores y aspectos clave de su importancia.

Biomarcador	Subtipos	Parámetros clave	Referencias
telomerasa	Reversión de la telomerasa	Impacto en la progresión	[5]
Contrarrestar	Mutación del promotor de la	del tumor y las tasas de	
Transcriptasa	transcriptasa inversa (TERT)	supervivencia.	
(TERT)			
IDH	IDH1, IDH2	Frecuencia de mutación,	[18]
		valor pronóstico	
H3 K27M	–	Importancia	[22]
		diagnóstica,	
		asociación con	
		tumores pediátricos	
EGFR	Amplificación del EGFR,	La selección de	[43]
	mutación del EGFR	objetivos terapéuticos y su	
		significado pronóstico	
MGMT	Metilado,	Valor predictivo de la	[46]
	No metilado	respuesta a la	
		quimioterapia	
GFAP	–	Utilidad diagnóstica,	[47]
		asociación con tipos	
		de tumores	
Grupo de	–	Marcador de células	[48]
Diferenciación		madre, valor pronóstico	
133 (CD133)			
genes HOX	HOXA5, HOXA7,	Relación con la	[49]
	HOXA10, HOXC4,	agresividad del tumor y la	
	HOXC6	supervivencia.	

eficacia en pacientes con glioblastoma. En la [Tabla 5](#), a continuación, se proporcionan detalles sobre estos biomarcadores conocidos y su importancia en términos de aspectos clínicos.

Además de los biomarcadores proteicos, los biomarcadores epigenéticos son herramientas esenciales para proporcionar información diagnóstica y pronóstica, ya que regulan la expresión génica sin alterar la secuencia de ADN. Los factores epigenéticos incluyen diversas modificaciones de histonas, metilación del ADN en loci específicos y ARN no codificantes como los microARN; ayudan a clasificar tumores, orientar la terapia y predecir la supervivencia de los pacientes [50]. Por lo tanto, la inclusión de una estrategia de análisis epigenético en los protocolos de diagnóstico es una forma muy eficaz de practicar la neurooncología clínica.

Además, los biomarcadores metabólicos complementan el diagnóstico molecular al permitir evaluar con precisión los cambios bioquímicos que ocurren en el microambiente tumoral. Es posible utilizar métodos de imagen avanzados, como la espectroscopia de resonancia magnética (ERM), para detectar y medir diversos niveles metabólicos, como lactato, creatina, colina y N-acetilaspártato. La medición de los cambios metabólicos permite distinguir entre parénquima cerebral canceroso y normal, así como entre enfermedades no cancerosas.

Por otro lado, la detección de biomarcadores circulantes constituye una forma muy eficiente de estudiar los tumores cerebrales sin dañar al paciente. La detección de diversas biomoléculas en sangre periférica y líquido cefalorraquídeo, como proteínas circulantes, ADN tumoral circulante libre (ADNtc), ácidos nucleicos específicos del tumor, exosomas y células tumorales circulantes (CTC), proporciona información en tiempo real sobre el desarrollo del tumor [51]. Los sistemas de biopsia líquida que utilizan estos biomarcadores circulantes son métodos muy viables para diagnosticar tumores cerebrales sin perjudicar al paciente. Estas categorías de biomarcadores circulantes y su capacidad diagnóstica en neurooncología se resumen en la [Tabla 6](#).

Los enfoques computacionales para el análisis de moléculas se han convertido en una herramienta importante en el diagnóstico y la estadificación de tumores cerebrales, junto con el enfoque convencional de biomarcadores moleculares utilizados en el laboratorio. Actualmente se están llevando a cabo numerosos esfuerzos de investigación para analizar diferentes paneles de biomarcadores tumorales, con el objetivo de maximizar la sensibilidad durante el diagnóstico y desarrollar mejores técnicas de estadificación para

Tabla 6.
Grupos y rendimiento de los marcadores en tumores cerebrales.

Marcadores tumorales	Estado de los marcadores	Categoría	Referencias
O-6 metilguanina-ADN metiltransferasa	Actúa como biomarcador predictivo y pronóstico.	Molecular Biomarcadores	[33]
Proteína tumoral 53 (TP53)	Utilizado como biomarcador pronóstico		[36]
transcriptasa inversa de la telomerasa (Telomerasa Transcriptasa inversa (TERT))	Utilizado como biomarcador pronóstico		[52]
La pérdida de heterocigosidad (LOH) actúa como un factor pronóstico.	y predictivo Biomarcador		[53]
Proteínas ácidas fibrilares gliales (GFAP)	Utilizado como pronóstico Biomarcador		[54]
Vesículas extracelulares circulantes	Se utiliza para la respuesta predictiva y de monitoreo a tratamiento	–	[55]
ADN libre circulante	Se utiliza para el diagnóstico y el seguimiento de la respuesta al tratamiento.	–	[39,56]

tumores cerebrales en adultos [57]. En el campo de la computación, el Algoritmo Genético-U-Net (GA-UNET) ha surgido como un modelo altamente integrado, mostrando mejores métricas de rendimiento que otros modelos moleculares de la competencia.

En este proceso computacional, las imágenes radiológicas se optimizan empleando la Ecuación de Histograma Adaptativa Limitada por Contraste (CLAHE) después de la exclusión automatizada de todas las demás partes del cuerpo excepto el cerebro a través del proceso automatizado de eliminación del cráneo. El proceso de optimización del contraste es posible calculando los histogramas de intensidades de píxeles locales en regiones predefinidas. Los fenotipos en estudios de imágenes cerebrales pueden verse fuertemente afectados por cambios genéticos somáticos. Por ejemplo, las mutaciones en la región promotora de la Transcriptasa Inversa de la Telomerasa (TERT) son muy comunes entre diferentes tumores intracraneales, funcionando como factores predictivos independientes que nos permiten crear pruebas moleculares más avanzadas [19]. Otras anomalías moleculares importantes que afectan el fenotipo incluyen la metilación del promotor MGMT, mutaciones IDH1 e IDH2, y la delección del brazo corto del cromosoma 1 y el brazo largo del cromosoma 19 (codelección 1p/19q). Esto significa que para realizar un diagnóstico preciso de determinados cánceres del sistema nervioso central es necesario demostrar la presencia de estas alteraciones genómicas.

Mecánicamente, una codelección 1p/19q confirmada implica la delección de ambos brazos cromosómicos de 1p y 19q, siendo el marcador distintivo del oligodendroglioma. Para los pacientes con oligodendroglioma anaplásico, la importancia de esta particular aberración cromosómica no puede pasarse por alto en términos de opciones de tratamiento. Si bien existen ciertas influencias genéticas en el desarrollo de cánceres dentro del sistema nervioso central, detectar polimorfismos de baja penetrancia en casos esporádicos es una tarea difícil. Sin embargo, las mutaciones de la línea germinal de alta penetrancia causan ciertos tumores neurológicos síndromicos. La condición de neurofibromatosis 1 se origina como resultado de mutaciones hereditarias que conducen a la inactivación del gen supresor de tumores de neurofibromatosis tipo 1 (NF1), mientras que la neurofibromatosis 2 se caracteriza por mutaciones de la línea germinal asociadas con el locus del gen de neurofibromatosis tipo 2 (NF2). Además, la relación clínica entre los gliomas difusos y las afecciones hereditarias se ejemplifica en el caso clásico del síndrome de Li-Fraumeni, causado por mutaciones en la línea germinal del gen de la proteína tumoral p53 (TP53). Asimismo, la mayor incidencia de tumores primarios del cerebro y la médula espinal se asocia con los síndromes hereditarios de Cowden y Gorlin.

3.3. Prueba neurológica

Las deficiencias específicas de ciertas facultades neurológicas proporcionan indicaciones clave y localizadas sobre la ubicación del glioblastoma en el cerebro. Esta aplicación es posible gracias a que un examen neurológico completo evalúa metódicamente variables relacionadas con la visión, los reflejos tendinosos profundos, el equilibrio, la coordinación motora y la función cognitiva, todo lo cual permite identificar la localización precisa del tumor. Las investigaciones demuestran que la oncogénesis primaria del sistema nervioso central secundaria a disfunciones genéticas asociadas a síndromes es poco común, y que el 5% de estos casos se deben a mutaciones germinales genéticamente identificables. Si bien ciertos genes susceptibles pueden transmitirse a la descendencia, la gran mayoría de los tumores cerebrales aparecen de forma esporádica en pacientes sin antecedentes familiares de cáncer.

cáncer.

Físicamente, la innovación terapéutica reciente incluye la aprobación por la FDA de la tecnología Optune en 2015, un tratamiento no invasivo que utiliza campos eléctricos para el tratamiento de tumores para tratar glioblastomas recién diagnosticados [58].

3.4. Biopsia

La toma de muestras histopatológicas de tejido mediante neurocirugía se realiza con frecuencia, ya que permite obtener muestras histológicas para su examen microscópico y determinar así la naturaleza benigna o maligna de una masa intracraneal. La biopsia cerebral estereotáctica se considera una de las principales técnicas de neurocirugía mínimamente invasivas utilizadas para el diagnóstico definitivo de masas intracraneales profundas o en áreas elocuentes [59]. En este caso, se utiliza un sistema de coordenadas tridimensionales asistido por computadora para determinar el volumen de interés dentro del cerebro [60].

En comparación con la craneotomía abierta y la resección quirúrgica, el uso de procedimientos de biopsia estereotáctica produce un daño mínimo al parénquima y tiempos de recuperación mucho más rápidos después de la cirugía. Sin embargo, se requiere una monitorización precisa del paciente, ya que pueden surgir complicaciones perioperatorias, como hemorragia intracraneal, empeoramiento del edema cerebral adyacente a la lesión, infección local del tracto y efectos secundarios de la anestesia general. A pesar de todas estas complicaciones, los procedimientos de biopsia estereotáctica son absolutamente necesarios para dilucidar la estructura biológica y molecular del tumor en cuestión. Los déficits neurológicos que surgen tras estos procedimientos suelen ser transitorios y pueden tratarse con fármacos. Cabe destacar que los cánceres cerebrales en adultos no requieren una estadificación sistémica debido a su escasa tendencia a metastatizar.

3.5. Parcial

La extirpación quirúrgica total suele ser imposible debido a la afectación estructural o a estructuras anatómicas complejas que permiten solo una reducción parcial del tumor. Los cánceres cerebrales primarios se originan en cualquier estructura anatómica del sistema nervioso. Sin embargo, algunos cánceres cerebrales

surgen en sitios profundos o cruciales, lo que dificulta el tratamiento de dichos tumores, ya que las lesiones surgen justo al lado de áreas elocuentes de la corteza cerebral [61].

Como resultado, el uso de biomarcadores de imágenes cuantitativas en la práctica clínica ha adquirido importancia no solo en términos de predicción de supervivencia sino también en la evaluación de la eficacia del tratamiento a largo plazo. El alto volumen sanguíneo cerebral relativo (CBV) medido mediante imágenes cerebrales ponderadas por perfusión está altamente correlacionado con un mal resultado clínico en pacientes con glioblastoma; por lo tanto, el aumento del CBV en ciertos subvolúmenes intratumorales es indicativo de resistencia a los protocolos de tratamiento convencionales [26,29,60,62]. Además, las imágenes ponderadas por difusión de alto valor b, utilizadas para el diagnóstico, demuestran ser más eficientes que el mapeo ADC convencional al discriminar entre la recurrencia del tumor y los efectos de la radiación relacionados con el tratamiento; demuestran una mayor precisión diagnóstica del 89% frente al 67%. La Tabla 7 describe algunas enfermedades genéticas y las respectivas alteraciones de la señal involucradas en el desarrollo de tumores cerebrales.

El perfil genómico integral ha revelado la existencia de alteraciones somáticas distintas en los genes neurofibromina 1 (NF1), receptor tirosina quinasa 2 Erb-B2 (ERBB2) y subunidad reguladora 1 de la fosfoinositida-3-quinasa (PIK3R1) en subtipos moleculares particulares de glioblastoma. Además de los eventos mutacionales recurrentes en el locus PIK3R1, un estudio molecular seminal realizado a través de la Red del Atlas del Genoma del Cáncer ha identificado la vía de señalización receptor tirosina quinasa/sarcoma de rata/fosfoinositida 3-quinasa (RTK/RAS/PI3K) como una vía molecular clave alterada en el desarrollo de glioblastomas junto con mutaciones sincrónicas en el receptor tirosina quinasa 2 Erb-B2 (ERBB2) y neurofibromina 1 (NF1). Estudios multiómicos integrados posteriores han asociado la pérdida de función en NF1 con la

Subtipo agresivo de glioblastoma mesenquimal y el papel oncogénico directo de las mutaciones somáticas recurrentes en PIK3R1. Por otro lado, la amplificación o las mutaciones puntuales en el gen ERBB2 ocurren en un pequeño

Tabla 8. Implicaciones pronósticas de las mutaciones de los genes NF1, ERBB2 y PIK3R1.

Gen(es)	Recomendaciones	Referencias
NF1	Entre el 10% y el 15% de los gliomas esporádicos de alto grado presentan alteraciones somáticas del gen NF1, y las neuroesferas de glioblastoma deficientes en NF1 son sensibles a los inhibidores de MEK + irradiación.	[68]
Vía PIK3R1 / PI3K	Análisis de la integración de las mutaciones de PIK3CA y NF1 en el pronóstico del GBM y la respuesta a la inmunoterapia: las mutaciones de PIK3R1 o PIK3CA ocurren en aproximadamente el 15% de los GBM; la mutación o delección de NF1 también es frecuente.	[69]
ERBB2 (HER2)	Alteraciones activadoras diversas de ERBB2/ERBB3 en tumores sólidos: si bien no son exclusivas del glioblastoma multiforme (GBM), ERBB2 presenta alteraciones genómicas activadoras en tumores sólidos, lo que subraya la importancia de detectarlas incluso cuando la sobreexpresión o amplificación tradicional de HER2 es baja. Esto sugiere que ERBB2 también podría ser relevante en el GBM si se analiza mediante cribado.	[70]

Tabla 7. Trastornos genéticos y afecciones de señalización.

Oncogén	Codificación genética	Locus genético	Función de la proteína mutante	Síndrome	Referencias
TP53 (tumor supresor gene)	p53	17p13.1	Las células con ADN dañado proliferan y sobreviven, lo que contribuye a la transformación de una célula normal en una célula maligna.	Li–Fraumeni síndrome	[63]
VHL (tumor gen supresor)	pVHL	3p25	La mutación de pVHL conduce a la sobreexpresión de HIF y a la regulación positiva de VEGF, factor de crecimiento derivado de plaquetas y eritropoyetina. La inactivación de pVHL está asociada con la angiogénesis.	Von Hippel-Lindau	[64]
TSC1 y TSC2	Codificación TSC1 hamartin TSC2 codificar tubérculo en	TSC1 en 9q34 TSC2 en 16p13.3	Las mutaciones en TSC1 y TSC2 alteran las funciones de los genes endógenos al suprimir la actividad de mTOR a través de diferentes mecanismos.	esclerosis tuberosa	[65]
NF2 (tumor supresor gene)	Esmerejón	22q12	La merlina mutante disminuye la expresión de los transcritos que inhiben la vía de señalización canónica Wnt y RhoA. Esta mutación también induce alteraciones en la expresión génica.	Neurofibromatosis tipo 2	[66,67]

fracción de glioblastomas y posiblemente actúe como determinante molecular de la resistencia al tratamiento en estos tumores a los regímenes de tratamiento convencionales [68]. El resumen cronológico de los hallazgos clave y las implicaciones de los estudios moleculares recientes sobre las alteraciones genómicas mencionadas anteriormente se presenta en la **Tabla 8** a continuación.

El análisis genómico a gran escala ha demostrado que la incidencia de mutaciones en la neurofibromina 1 (NF1), la tirosina quinasa del receptor Erb-B2 (ERBB2) y la subunidad reguladora 1 de la fosfoinositida-3-quinasa (PIK3R1) en pacientes con glioblastoma o glioma de alto grado es clínicamente relevante.

En aproximadamente el 10% al 15% de los casos esporádicos de gliomas de alto grado, se producen mutaciones o deleciones en el gen NF1. Además, la deficiencia de NF1 aumenta la sensibilidad de las neuroesferas de glioblastoma a la terapia combinada con inhibición de MEK y radiación ionizante. Asimismo, alrededor del 15% de los glioblastomas presentan mutaciones somáticas y cambios en el número de copias del gen de la subunidad reguladora 1 de la fosfoinositida-3-quinasa (PIK3R1), que suelen estar asociados a mutaciones en el gen PIK3CA, la subunidad catalítica alfa de la fosfoinositida-3-quinasa.

Los cambios genéticos superpuestos forman parte de la composición de firmas genéticas específicas que ayudan a predecir la respuesta a la inmunoterapia sistémica [69]. A pesar de que los genes de la tirosina quinasa 2 del receptor Erb-B2 (ERBB2) no reciben mucha caracterización genómica en pacientes con glioblastoma no seleccionados, los datos generados mediante análisis genómico indican que las mutaciones puntuales y las amplificaciones en el gen de la tirosina quinasa 2 del receptor Erb-B2 (ERBB2) representan dianas moleculares susceptibles de tratamiento [70].

4. Aplicabilidad clínica y limitaciones de la biopsia líquida en el cerebro tumores

La biopsia líquida actúa como un complemento, pero no como un sustituto de la biopsia de tejido tradicional, ya que ofrece un enfoque confiable para detectar la recurrencia tumoral, monitorear la respuesta al tratamiento y rastrear cambios en la biología tumoral [71,72]. Las plataformas de biopsia líquida se presentan en aplicaciones clínicas donde hay pruebas moleculares no invasivas en el punto de diagnóstico en regiones del sistema nervioso central que no se pueden acceder quirúrgicamente. La evidencia sugiere que los ensayos dirigidos al ADN tumoral libre circulante (ctDNA) han demostrado ser efectivos en la detección de mutaciones somáticas que ayudan a hacer clasificaciones definitivas de tumores utilizando los criterios de la quinta edición de la Organización Mundial de la Salud, que incluyen amplificación del gen EGFR, mutación del promotor TERT, mutación IDH y mutaciones de histona H3 K27M [13]. Dado que el líquido cefalorraquídeo se encuentra directamente junto a la masa tumoral y no se enfrenta a las limitaciones asociadas con la barrera hematoencefálica, la precisión del ctDNA extraído del líquido cefalorraquídeo muestra altos niveles de correlación con el obtenido del tumor primario en comparación con el ctDNA derivado del plasma para gliomas difusos de la línea media pediátricos y glioblastomas en adultos [73].

Existen varios desafíos operativos que dificultan el uso de la tecnología de biopsia líquida para la detección de cánceres del sistema nervioso central debido a problemas de sensibilidad y especificidad diagnóstica. En primer lugar, la presencia de la barrera hematoencefálica, así como la liberación limitada de moléculas tumorales de mayor tamaño a la circulación periférica, hacen que la detección de células tumorales mediante la técnica de ADN tumoral circulante (ADNtc) sea muy ineficiente en el contexto de tumores cerebrales primarios, con una tasa de eficiencia que varía entre el 10 % y el 40 %. Por esta razón, se prefiere el líquido cefalorraquídeo como principal fuente de muestras para análisis, ya que las pruebas realizadas en dicha muestra son más sensibles que las realizadas en plasma periférico, especialmente en lo que respecta a gliomas de alto grado y gliomas difusos de la línea media.

Además, si bien la secuenciación de ctDNA proporciona una especificidad extremadamente alta para el diagnóstico una vez establecida la mutación fundadora somática exacta, persiste el problema de los falsos positivos debido a la existencia de hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (CHIP), que actúa como un factor hematológico artificial que conduce a señales falsas positivas, especialmente durante la secuenciación de bancos de sangre donde se analizan mutaciones comunes en los genes de la proteína tumoral p53 (TP53) y la transcriptasa inversa de la telomerasa (TERT). Por lo tanto, es fundamental una estricta adherencia al ensayo.

Los protocolos de diseño se volverán inevitables, los cuales deberían incluir la secuenciación simultánea del ADN de leucocitos del donante correspondiente. Debido a la preservación de estructuras celulares completas, las CTC tienen una alta especificidad biológica; sin embargo, dado que las CTC son extremadamente raras en la circulación sistémica de individuos con tumores intracraneales, la sensibilidad de detección y la reproducibilidad del ensayo son muy limitadas. La rareza técnica hace que los ensayos de aislamiento de CTC sean significativamente menos sofisticados clínicamente en comparación con las tecnologías de ctDNA altamente avanzadas utilizadas en la neurooncología moderna [72,74].

Otras restricciones incluyen la gran diferencia en los aspectos tecnológicos entre las distintas plataformas para la secuenciación de alto rendimiento y el análisis bioinformático, junto con la heterogeneidad espacial intratumoral que puede llevar a una posible subrepresentación de ciertos cambios clonales de las bibliotecas de biomarcadores circulantes. Además, la aplicación de estos marcadores en la neurooncología clínica se ve actualmente limitada por la falta de umbrales analíticos validados necesarios para utilizar esta información en la toma de decisiones clínicas según la concentración absoluta de ADN tumoral libre de células o células tumorales circulantes [13,75].

4.1. Estado de la función neurológica

El funcionamiento de los pacientes se evalúa mediante métodos estandarizados, como la Escala de Desempeño de Karnofsky (KPS), que mide el funcionamiento de cada paciente en función de su capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Este sistema de puntuación clínica mide el funcionamiento del paciente en una escala continua que va de 100, donde existe una función fisiológica completa sin ninguna enfermedad, a 10, que indica un estado moribundo con un rápido deterioro clínico. Cuanto mayor sea la puntuación en la Escala de Desempeño de Karnofsky (KPS), mayor será la independencia y mayores las probabilidades de supervivencia.

Se han encontrado correlaciones significativas entre los resultados de la evaluación funcional inicial y las medidas de rendimiento a lo largo del tiempo, que indican resultados favorables en el 78,7% de los pacientes cuando se utiliza la prueba especial Nano Scale, mientras que solo el 63,8% en el caso de utilizar los parámetros convencionales del estado de rendimiento de Karnofsky (KPS) [18]. Tanto los tumores cerebrales primarios como los secundarios ocurren en todos los grupos de población, pero hay dos picos de aparición en niños y ancianos. Además, la supervivencia general está significativamente correlacionada con la puntuación KPS, el número total de metástasis cerebrales y la condición del sitio del tumor primario y la extensión extracraneal de la enfermedad. Este conjunto de factores clínicos se analiza en la literatura mediante estadística univariada y multivariada. En la práctica moderna de atención oncológica, una puntuación KPS inicial de 70 o más o un estado de rendimiento equivalente de la OMS de 0 a 2 representa un requisito estándar obligatorio para el tratamiento terapéutico y la participación en ensayos clínicos. Además, el análisis de regresión multivariante revela que tanto la edad avanzada como la especialización dentro de una institución tienen un efecto significativo en las puntuaciones de rendimiento funcional iniciales y en el reclutamiento de pacientes para el ensayo clínico.

4.2. Evaluaciones: histología

El enfoque terapéutico para un gran número de tumores del sistema nervioso central sigue siendo inadecuado, lo que conlleva una discapacidad neurológica considerable y una esperanza de vida muy reducida. Se están realizando numerosos esfuerzos de investigación para desarrollar mejores estrategias terapéuticas en pacientes adultos y pediátricos, motivados principalmente por la considerable heterogeneidad celular observada en las tasas de proliferación intratumoral, así como por la presencia o ausencia de necrosis focal. En ausencia de información molecular, una lesión con características superpuestas a menudo se diagnostica simplemente como oligoastrocitoma no especificado (NOS), lo que impide una diferenciación precisa de los verdaderos tumores oligodendrogiales o astrocíticos.

En términos de consideraciones estadísticas, la edad sigue destacando como un determinante crítico de los resultados de supervivencia. La tasa de supervivencia de los pacientes pediátricos menores de 15 años se sitúa en el 75% en un período de cinco años. En el

Tabla 9.
Resumen comparativo de la clasificación de tumores del SNC de la OMS de 2016 frente a la de la OMS de 2021 (SNC5).

Aspecto	OMS 2016 Clasificación	OMS 2021 SNC5 Clasificación	Referencias
Enfoque diagnóstico	Los hallazgos histológicos y moleculares a menudo se informan por separado.	Diagnóstico integrado que combina histología, datos moleculares y contexto clínico en una única entidad diagnóstica.	[13]
Papel de marcadores moleculares	Limitado a seleccionados tumores (por ejemplo, mutación IDH, codeleción 1p/19q); opcional en muchos casos	Criterios moleculares obligatorios para definir la mayoría de las entidades tumorales principales.	[13]
Interobservador variabilidad	Alto, especialmente para gliomas difusos y grado de gradación.	Variabilidad reducida debido a criterios moleculares objetivos y la presentación de informes integrados	[13]
Marco general	Clasificación histomolecular de transición; la histopatología siguió siendo fundamental.	Clasificación totalmente integrada, basada en la biología molecular y con la genómica como eje central.	[13]
Notación de calificación	Números romanos (Grado I–IV)	Números arábigos (Grado 1–4), asignado dentro de los tipos de tumores	[13,76]
Manejo de situaciones ambiguas casos	Uso frecuente de "NOS" (De otra manera) Especificado) debido a la falta de datos moleculares	Introducción de "NEC" (No (Clasificado en otro lugar) y dependencia reducida de NOS a través de moléculas definidas requisitos	[77]
Sistema de clasificación de tumores	La clasificación se basa principalmente en características histopatológicas (mitosis, necrosis, proliferación microvascular).	Clasificación molecular, donde alteraciones genéticas específicas pueden definir la enfermedad de alto grado incluso sin características histológicas distintivas.	[13,77]
Definición de entidades tumorales	Muchas entidades definidas morfológicamente con modificadores moleculares	Entidades tumorales definidas molecularmente basadas en alteraciones genómicas recurrentes (por ejemplo, H3 K27, vía MAPK).	[13,77]
Gliomas en adultos frente a gliomas pediátricos	Agrupados junto con modificadores de edad	Separación explícita en gliomas difusos de tipo adulto y de tipo pediátrico basada en características moleculares distintas.	[13,78]
Alineación con la medicina de precisión	Parcial	Fuerte alineación; respalda las terapias dirigidas y la estratificación molecular de los ensayos.	[13,78]
Categorías histológicas obsoletas	Se conservaron varias categorías heredadas basadas en la morfología.	Eliminación o consolidación de obsoleto o entidades histológicas redundantes que carecen de distinción molecular	[79]
Clínico pertinencia	Estratificación pronóstica y terapéutica limitada	Mayor precisión pronóstica y mejor tratamiento. estratificación, alineando la clasificación con la oncología de precisión	[13,79]

Por otro lado, para adolescentes y adultos jóvenes de entre 15 y 39 años, la tasa de supervivencia relativa a cinco años ronda el 72 %. Sin embargo, para adultos mayores de 40 años, esta tasa disminuye drásticamente hasta el 21 %. En la [Tabla 9](#) se resume una matriz estructural que destaca los principales cambios diagnósticos que diferencian los criterios de clasificación de la OMS de 2016 de la versión actual de la OMS CNS5 de 2021.

La taxonomía del SNC de la OMS de 2021 reformuló los sistemas de diagnóstico anteriores mediante la creación de nuevas clases de enfermedades caracterizadas por perfiles moleculares y criterios patológicos únicos. Dentro de este sistema de clasificación moderno, los gliomas con mutaciones somáticas en los alelos de la isocitrato deshidrogenasa pertenecen al grupo de "astrocitoma, mutación IDH", que abarca todas las lesiones del sistema nervioso central de grado 2, 3 y 4 de la OMS. Lo más importante es que los cambios genómicos específicos pueden utilizarse como criterios individuales en este sistema de clasificación. Por ejemplo, la delección somática homocigótica del gen CDKN2A/B puede considerarse un predictor individual de un curso biológico agresivo, y la clasificación definitiva de grado 4 del sistema nervioso central de la OMS es necesaria independientemente de la presencia de proliferación microvascular y necrosis. La integración de los criterios moleculares específicos en los procedimientos estándar de clasificación tumoral proporciona el mayor nivel de reproducibilidad diagnóstica y constituye una base sólida para predecir el pronóstico.

4.3. Células tumorales circulantes

Se ha demostrado la capacidad predictiva independiente de las células tumorales circulantes (CTC) para diversos grupos de trastornos oncológicos, como el melanoma maligno, el carcinoma de pulmón y el feocromocitoma [80]. En el contexto de esta tecnología, las CTC se aislaron mediante separación celular magnética utilizando 5 ml de sangre periférica total, mientras que las VE se separaron simultáneamente mediante aislamiento por afinidad de membrana a partir de 4 ml de plasma.

El análisis de la expresión génica se realizó mediante transcripción inversa, preamplificación de genes diana y qPCR multimarcaador con 18 genes diana específicos [81]. Se observaron firmas transcripcionales únicas para la quinasa Aurora A (AURKA), la poli(ADP-ribosa) polimerasa 1 (PARP1) y el protooncogén SRC en los aislados de vesículas extracelulares seleccionados. Sin embargo, se evidenció una mayor actividad transcripcional de los genes de la vía de señalización de la fosfoinositida 3-quinasa (PI3K) en las células tumorales circulantes. Las diferencias en las firmas moleculares resaltan la importancia de utilizar tanto el análisis de CTC como el de EV para un diagnóstico integral del cáncer.

4.4. ADN libre circulante

El ADN tumoral circulante (ADNtc) representa material genético fragmentado liberado al torrente sanguíneo por células tumorales que experimentan muerte celular apoptótica o necrótica. La extracción y el análisis de este ADN circulante sirven como herramienta molecular invasiva para la elaboración de perfiles de enfermedades. Varios estudios han reportado la existencia de fragmentos de ADNtc validados en el torrente sanguíneo de pacientes seleccionados que padecen tumores cerebrales como oligoastrocitoma y astrocitoma [82]. Sin embargo, la cantidad absoluta de ADNtc circulante en el torrente sanguíneo de pacientes con glioblastoma multiforme es considerablemente menor en comparación con la cantidad encontrada en otros tumores sólidos de origen extracranéal. Esta disminución en el ADN genómico circulante se debe al aislamiento anatómico causado por la barrera hematoencefálica, junto con otras características biológicas de los tumores intracraneales primarios.

4.5. miRNA libre circulante

Los microARN (miARN) son moléculas vitales necesarias para mantener la homeostasis dentro de las células y regular las vías de comunicación intercelular durante los procesos normales y neoplásicos [82]. En los últimos diez años, varios estudios clínicos han explorado la aplicación de miARN en muestras de suero como biomarcadores circulantes para el glioblastoma. En particular, a través de un perfilado integral, los investigadores descubrieron un

conjunto de miRNA expresados diferencialmente, que incluía 115 miRNA sobreexpresados y 24 miRNA subexpresados en el suero de individuos que padecían glioblastoma [56].

Por otro lado, otras investigaciones moleculares han encontrado una disminución considerable en los niveles séricos de miRNA-125b en casos de glioblastoma [55].

Todos estos conjuntos de datos indican que los miRNA pueden servir como marcadores no invasivos muy prometedores para el diagnóstico y el seguimiento del glioblastoma.

4.6. Vesículas extracelulares circulantes

Las vesículas extracelulares derivadas del cáncer que se liberan de los cúmulos de células cancerosas son captadas activamente por las células estromales adyacentes ubicadas dentro del microambiente correspondiente, lo que provoca cambios en la función, permitiendo directamente el crecimiento del tumor y la formación vascular [83]. Se han identificado niveles más altos de EV en el torrente sanguíneo de pacientes que padecen glioblastoma, y estos son más altos en comparación con los de individuos sanos; además, se ha demostrado que los niveles elevados de estas vesículas están asociados con la recurrencia tumoral subclínica después cirugía [84]. Como resultado, las vesículas extracelulares derivadas del tumor son altamente efectivas como biomarcador circulante para monitorear la enfermedad.

Se suelen utilizar diferentes técnicas para el aislamiento y la caracterización de la población de vesículas mencionada. Las técnicas más comunes para el estudio de las VE incluyen la visualización directa mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM), la estimación del tamaño y la concentración mediante análisis de seguimiento de nanopartículas (NTA) y la identificación de proteínas de superficie, como la molécula de adhesión intercelular-1 (ICAM-1) o los heterodímeros de integrina, mediante citometría de flujo o Western blot cuantitativo [62].

4.7. Proteínas circulantes

Los biomarcadores proteicos de sangre periférica que circulan en el torrente sanguíneo podrían utilizarse como una herramienta para evaluar la eficacia del tratamiento en pacientes con tumores del sistema nervioso central [85]. Sin embargo, ciertas proteínas de origen neurológico, como la proteína B de unión al calcio S100 (S100B) y el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), pueden detectarse en el torrente sanguíneo de individuos sanos. Por lo tanto, la presencia natural de estas proteínas en la sangre reduce su sensibilidad diagnóstica, lo que las convierte en herramientas clínicamente irrelevantes para la detección de enfermedades cerebrales.

5. Conclusión

Los cambios genéticos somáticos complementarios que subyacen a la patogénesis del glioblastoma incluyen mutaciones o deleciones recurrentes de las regiones genómicas de la neurofibromina 1 (NF1), la tirosina quinasa 2 del receptor Erb-B2 (ERBB2) y la subunidad reguladora 1 de la fosfoinositida-3-quinasa (PIK3R1). Estos cambios se identifican siempre en diferentes clases moleculares de glioblastomas y otros gliomas difusos de alto grado. Al mismo tiempo, se ha prestado considerable interés a la investigación para comparar la importancia clínica relativa del estado de metilación del promotor MGMT y el patrón de mutación de la isocitrato deshidrogenasa (IDH) en cuanto a su capacidad para servir como predictores definitivos de los resultados de la terapia posterior y los patrones de supervivencia [86]. Además, se ha establecido empíricamente que la extirpación temprana del tumor primario ofrece mejores resultados clínicos en comparación con el antiguo enfoque conservador de observación cuidadosa utilizado para los gliomas difusos de bajo grado debido a la disminución de las posibilidades de transformación maligna y la posibilidad de una clasificación molecular posterior [87]. Los glioblastomas secundarios que portan mutaciones de la isocitrato deshidrogenasa (IDH) se desarrollan a partir de tumores de menor grado, como los astrocitomas anaplásicos, y tienen mutaciones somáticas características de la isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1) junto con el fenotipo metilador de islas CpG (G-CIMP), lo que los hace biológicamente diferentes de los glioblastomas primarios. La IDH mutante produce un oncometabolito llamado 2-

El hidroxiglutarato (2-HG), que bloquea la función de las desmetilasas, causa una forma única de hipermetilación del genoma denominada fenotipo metilador de islas CpG (G-CIMP). Se desarrollan a través de mecanismos oncogénicos completamente diferentes y generalmente tienen un pronóstico mucho mejor. En términos de la comorbilidad de afecciones relacionadas con la enfermedad en cuestión, los enfoques actuales dentro del campo de la neurooncología han descubierto una multitud de diferentes mecanismos que interactúan para causar epilepsia asociada con tumores, a saber, efecto de masa macroscópico, hiperexcitabilidad de regiones cerebrales adyacentes al margen del tumor, cambios dentro del microambiente en la matriz extracelular e hiperestimulación de los receptores glutamatérgicos N-metil-D-aspartato (NMDA) a través de vías metabólicas. A nivel celular, las células de glioblastoma tienden a ser especialmente susceptibles a la ferroptosis, que es un tipo especial de muerte celular programada no apoptótica mediada por iones de hierro y causada por peroxidación lipídica severa y cinética de transporte de aminoácidos alterada. En consecuencia, la inducción de ferroptosis celular mediante fármacos se perfila como un área de estudio sumamente prometedora. Sin embargo, si bien se han logrado avances considerables a nivel de laboratorio, la integración de biomarcadores circulatorios y moleculares en el campo de la neurooncología aún requiere mayor desarrollo, ya que la eficacia de los primeros depende de la correcta identificación de la patología maligna en cuestión.

Declaración de contribución de autoría CRediT

P. Balaji: Redacción – revisión y edición. D. Devasena: Análisis formal, supervisión.

Fondos

Esta investigación no recibió ninguna subvención específica de financiación. organismos de los sectores público, comercial o sin ánimo de lucro.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses financieros ni relaciones personales que pudieran haber influido en el trabajo presentado en este artículo.

Disponibilidad de datos

Los datos estarán disponibles previa solicitud.

Referencias

- [1] K. Fukuoka, Y. Mamatjan, R. Tatevossian, M. Zapotocky, S. Ryall, AG Stucklin, J. Bennett, LF Nobre, A. Arnold, B. Luu, J. Wen, K. Zhu, A. Leon, D. Torti, T. J. Pugh, LN Hazrati, N. Laperriere, J. Drake, JT Rutka, P. Dirks, AV Kulkarni, MD Taylor, U. Bartels, A. Huang, G. Zadeh, K. Aldape, V. Ramaswamy, E. Bouffet, M. Snuderl, D. Ellison, C. Hawkins, U. Tabori, Impacto clínico del análisis epigenético y molecular combinado de pacientes pediátricos de bajo grado gliomas, *Neuro-Oncología* 22 (10) (2020) 1474–1483, <https://doi.org/10.1093/neuonc/noaa077>. PMID: 32242226; PMCID: PMC7566385.
- [2] AB Abdusalomov, M. Mukhiddinov, TK Whangbo, Detección de tumores cerebrales basada en enfoques de aprendizaje profundo e imágenes de resonancia magnética, *Cancers (Basel)* 15 (16) (2023) 4172, <https://doi.org/10.3390/cancers15164172>. PMID: 37627200; PMCID: PMC10453020.
- [3] E. Alberts, G. Tetteh, S. Trebeschi, M. Bieth, A. Valentiniitsch, B. Wiestler, B. H. Menze, Clasificación de imágenes multimodales utilizando características de textura de baja dimensión para el reconocimiento de tumores cerebrales genómicos, en: *Graphs in Biomedical Image Analysis, Computational Anatomy and Imaging Genetics*, Springer, Berlín, Alemania, 2017, pp. 201–209.
- [4] S. Banerjee, S. Mitra, F. Masulli, S. Rovetta, Detección de tumores cerebrales y Clasificación a partir de resonancia magnética multisecuencia: estudio mediante redes neuronales convolucionales, en: *Taller internacional MICCAI sobre lesiones cerebrales*, Springer, Berlín, Alemania, 2018, págs. 170–179.
- [5] M. Szyberg, P. Sokal, P. Sledzińska, M. Bebyn, S. Krajewski, Ł. Szyberg, A. Szyberg, T. Szyberg, K. Krystkiewicz, M. Birska, M. Harat, R. Włodarski, J. Furtak, La metilación del promotor MGMT como factor pronóstico en el glioblastoma primario: un estudio observacional de una sola institución, *Biomedicina* 10 (8) (2022) 2030, <https://doi.org/10.3390/biomedicina10082030>. PMID: 36009577; PMCID: PMC9405779.
- [6] R. Stupp, S. Taillibert, AA Kanner, S. Kesari, DM Steinberg, SA Toms, L. P. Taylor, F. Lieberman, A. Silvani, KL Fink, GH Barnett, JJ Zhu, JW Henson,

- HH Engelhard, TC Chen, DD Tran, J. Sroubek, ND Tran, AF Hottinger, J. Landolfi, R. Desai, M. Caroli, Y. Kew, J. Honnorat, A. Idhah, ED Kirson, U. Weinberg, Y. Palti, ME Hegi, Z. Ram, Terapia de mantenimiento con campos de tratamiento tumoral más temozolomida frente a temozolomida sola para glioblastoma: un ensayo clínico aleatorizado, *JAMA* 314 (23) (2015) 2555–2543, <https://doi.org/10.1001/jama.2015.16669> (PMID: 26670971).
- [7] S. Katsigiannis, S. Grau, B. Krischek, K. Er, B. Pintea, R. Goldbrunner, P. Stavrino, Pacientes con glioblastoma MGMT-positivos frente a MGMT-negativos: identificación de factores pronósticos y umbral de resección, *Neurocirugía* 88 (4) (2021) E323–E329, <https://doi.org/10.1093/neuros/nyaa562> (PMID: 33432978).
- [8] L. Giga, A. P-etersone, S. Cakstin a, G. B-erzin, a, Comparación de contenido y Propiedades psicométricas de las herramientas de evaluación utilizadas para pacientes con tumores cerebrales: una revisión exploratoria, *Health Qual. Life Outcomes* 19 (1) (2021) 234, <https://doi.org/10.1186/s12955-021-01863-0>. PMID: 34625062; PMCID: PMC8501604.
- [9] N. Abiwinanda, M. Hanif, ST Hesaputra, A. Handayani, TR Mengko, Clasificación de tumores cerebrales mediante redes neuronales convolucionales, en: *Congreso Mundial de Física Médica e Ingeniería Biomédica*, Springer, Berlin, Alemania, 2018, págs. 183–189.
- [10] TE Merchant, AE Bendel, ND Sabin, PC Burger, DW Shaw, E. Chang, S. Wu, T. Zhou, DD Eisenstat, NK Foreman, CE Fuller, ET Anderson, J. Hukin, C. Lau, IF Pollack, FH Lanningham, RH Lustig, FD Armstrong, MH Handler, C. Williams-Hughes, S. Kessel, M. Kocak, DW Ellison, V. Ramaswamy, Radioterapia conformacional para ependimoma pediátrico, quimioterapia para ependimoma resecado incompletamente y observación para ependimoma supratentorial resecado completamente, *J. Clin. Oncol.* 37 (12) (2019) 974–983, <https://doi.org/10.1200/JCO.18.01765> (Publicado electrónicamente el 27 de febrero de 2019. PMID: 30811284; PMCID: PMC7186586).
- [11] BH Hsu, WH Lee, ST Yang, CT Han, YY Tseng, Metástasis espinal de Glioblastoma multiforme antes de la transformación gliosarcomatosa: un caso clínico, *BMC Neurol.* 20 (1) (2020) 178, <https://doi.org/10.1186/s12883-020-01768-3>. PMID: 32393192; PMCID: PMC7216360.
- [12] DN Louis, A. Perry, G. Reifenberger, A. von Deimling, D. Figarella-Branger, W. K. Cavenue, H. Ohgaki, OD Wiesner, P. Kleihues, DW Ellison, Clasificación de la Organización Mundial de la Salud de 2016 de los tumores del sistema nervioso central: un resumen, *Acta Neuropathol.* 131 (6) (2016) 803–820, <https://doi.org/10.1007/s00401-016-1545-1>. Publicado electrónicamente el 9 de mayo de 2016. PMID: 27157931.
- [13] DN Louis, A. Perry, P. Wesseling, DJ Brat, IA Cree, D. Figarella-Branger, C. Hawkins, HK Ng, SM Pfister, G. Reifenberger, R. Soffietti, A. von Deimling, D. W. Ellison, La clasificación de la OMS de 2021 de los tumores del sistema nervioso central: un resumen, *Neuro-Oncology* 23 (8) (2021) 1231–1251, <https://doi.org/10.1093/neuonc/noab106>. PMID: 34185076; PMCID: PMC8328013.
- [14] M. Zapotocky, K. Beera, J. Adamski, N. Laperierre, S. Guger, L. Janzen, A. Lassaletta, L. Figueiredo Nobre, U. Bartels, U. Tabori, C. Hawkins, S. Urbach, D. S. Tsang, PB Dirks, MD Taylor, E. Bouffet, DJ Mabbott, V. Ramaswamy, Supervivencia y resultados funcionales del ependimoma de fosa posterior infantil definido molecularmente: curación a un precio, *Cancer* 125 (11) (2019) 1867–1876, <https://doi.org/10.1002/cncr.31995> (Publicado electrónicamente el 15 de febrero de 2019. PMID: 30768777; PMCID: PMC6508980).
- [15] PJ Cimino, M. Zager, L. McFerrin, HG Wirsching, H. Bolouri, B. Hentschel, A. von Deimling, D. Jones, G. Reifenberger, M. Weller, EC Holland, Escalamiento multidimensional de gliomas difusos: aplicación al sistema de clasificación de la Organización Mundial de la Salud de 2016 con descubrimiento de subtipos moleculares de relevancia pronóstica, *Acta Neuropathol. Commun.* 5 (1) (2017) 39, <https://doi.org/10.1186/s40478-017-0443-7>. PMID: 28532485; PMCID: PMC5439117.
- [16] SD Zhang, KL Leung, CM McCrudden, HF Kwok, La importancia pronóstica de combinar las expresiones de ANM de VEGFA, FLT1 y KDR en tumores cerebrales, *J. Cancer* 6 (9) (2015) 812–818, <https://doi.org/10.7150/jca.11975>. PMID: 26284131; PMCID: PMC4532977.
- [17] V. Hovestadt, O. Ayrault, FJ Swartling, GW Robinson, SM Pfister, P. A. Northcott, Medulloblastoma revisitada: perspectivas biológicas y clínicas de miles de pacientes, *Nat. Rev. Cancer* 20 (1) (2020) 42–56, <https://doi.org/10.1038/s41568-019-0223-8> (Publicado electrónicamente el 9 de diciembre de 2019. PMID: 31819232; PMCID: PMC9113832).
- [18] PY Gunawan, AA Islam, J. July, I. Patellongi, M. Nasrum, T. Aninditha, Escala de rendimiento de Karnofsky y escala de evaluación neurológica de neurooncología como predictor temprano en glioma, *Asian Pac. J. Cancer Prev.* 21 (11) (2020) 3387–3392, <https://doi.org/10.31557/APJCP.2020.21.11.3387>. PMID: 33247700; PMCID: PMC8033113.
- [19] BC Corless, GA Chang, S. Cooper, MM Syeda, Y. Shao, I. Osman, G. Karlin-Neumann, D. Polsky, Desarrollo de nuevos ensayos de PCR digital de gotas específicos para mutaciones que detectan mutaciones del promotor TERT en muestras de tumores y plasma, *J. Mol. Diagnóstico.* 21 (2) (2019) 274–285, <https://doi.org/10.1016/j.jmoldx.2018.09.003>. Publicado electrónicamente el 26 de octubre de 2018. PMID: 30827467; PMCID: PMC6419583.
- [20] B. Jena, GK Nayak, S. Saxena, Un estudio empírico de diferentes técnicas de aprendizaje automático para la clasificación de tumores cerebrales y la segmentación posterior utilizando características de textura híbridadas, *Mach. Vis. Appl.* 33 (2022) 6, <https://doi.org/10.1007/s00138-021-01262-x>.
- [21] LF Rodrigues, AHDS Camacho, TCLSE Spohr, Glioblastoma secundario Metástasis fuera del sistema nervioso central en un paciente joven infectado por VIH, *Ther. Adv. Med. Oncol.* 12 (2020) 1758835920923432, <https://doi.org/10.1177/1758835920923432> (PMID: 32489434; PMCID: PMC7238297).
- [22] R. Chai, G. Li, Y. Liu, K. Zhang, Z. Zhao, F. Wu, Y. Chang, B. Pang, J. Li, Y. Li, T. Jiang, Y. Wang, Valor predictivo de la metilación del promotor de MGMT en la supervivencia del glioblastoma con mutación IDH tratado con TMZ, *Cancer Biol. Med.* 18 (1) (2021) 272–282, <https://doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0179>. PMID: 33628600; PMCID: PMC7877176.
- [23] W. Jelski, B. Mroczko, Biomarcadores moleculares y circulantes de tumores cerebrales, *Int. J. Mol. Sci.* 22 (13) (2021) 7039, <https://doi.org/10.3390/ijms22137039>. PMID: 34210107; PMCID: PMC8268709.
- [24] R. Ortiz, L. Cabeza, G. Perazzoli, J. Jiménez-López, B. García-Pinel, C. Melguizo, J. Prados, Nanoformulaciones para el glioblastoma multiforme: una nueva esperanza de tratamiento, *Future Med. Química.* 11 (18) (2019) 2459–2480, <https://doi.org/10.4155/fmc-2018-0521>. Publicado electrónicamente el 23 de septiembre de 2019. PMID: 31544490.
- [25] B. Li, CM McCrudden, HF Yuen, X. Xi, P. Lyu, KW Chan, SD Zhang, HF Kwok, CD133 en tumores cerebrales: el factor pronóstico, *Oncotarget* 8 (7) (2017) 11144–11159, <https://doi.org/10.18632/oncotarget.14406>. PMID: 28055976; PMCID: PMC5355253.
- [26] J. Rossi, L. Giaccherini, F. Cavallieri, M. Napoli, C. Moratti, E. Froio, S. Serra, A. Fraternali, R. Ghadirpour, S. Cozzi, P. Ciammella, C. Iaccarino, R. Pascarella, F. Valzania, A. Pisanello, Metástasis extracraneales en glioblastoma multiforme secundario: reporte de un caso, *BMC Neurol.* 20 (1) (2020) 382, <https://doi.org/10.1186/s12883-020-01959-y>. PMID: 33087049; PMCID: PMC7579923.
- [27] D. Liu, T. Yang, W. Ma, Y. Wang, Estrategias clínicas para el manejo de pacientes adultos con glioblastoma sin hipermetilación de MGMT, *J. Cancer* 13 (1) (2022) 354–363, <https://doi.org/10.7150/jca.63595>. PMID: 34976195; PMCID: PMC8692679.
- [28] Rupesh Kotecha, Martin C. Tom, Minesh P. Mehta, Nuevos enfoques de radiación, *Neurocirugía. Clínico. N. Am.* 32 (2) (2021) 211–223. ISSN 1042-3680, ISBN 80323813051, <https://doi.org/10.1016/j.nec.2020.12.007>.
- [29] J. Huang, J. Yu, L. Tu, N. Huang, H. Li, Y. Luo, Mutaciones de la isocitrato deshidrogenasa en el glioma: del descubrimiento básico al desarrollo de terapias, *Front. Oncol.* 9 (2019) 506, <https://doi.org/10.3389/fonc.2019.00506>. PMID: 31263678; PMCID: PMC6584818.
- [30] S. Vagvala, JP Guenet, C. Jaimes, RY Huang, Diagnóstico por imágenes y selección de tratamiento para tumores cerebrales en la era de la terapéutica molecular, *Cancer Imaging* 22 (1) (2022) 19, <https://doi.org/10.1186/s40644-022-00455-5>. PMID: 35436952; PMCID: PMC9014574.
- [31] V. Shah, P. Kochar, Cáncer cerebral: implicaciones para la enfermedad, estrategias terapéuticas y enfoques de administración de fármacos dirigidos al tumor, *Recent Pat. Anticancer Drug Discov.* 13 (1) (2018) 70–85, <https://doi.org/10.2174/1574892812666171129142023> (PMID: 29189177).
- [32] Y. Zhou, Z. Li, H. Zhu, C. Chen, M. Gao, K. Xu, J. Xu, Detección y clasificación holística de tumores cerebrales basada en redes neuronales densas y recurrentes, en: *Taller internacional MICCAI sobre lesiones cerebrales*, Springer, Berlin, Alemania, 2018, págs. 208–217.
- [33] G. Cabrini, E. Fabbri, C. Lo Nigro, MC Dececchi, R. Gambari, Regulación de la expresión de la O6-metilguanina-ADN metiltransferasa y el tratamiento del glioblastoma (revisión), *Int. J. Oncol.* 47 (2) (2015) 417–428, <https://doi.org/10.3892/ijo.2015.3026>. Publicado electrónicamente el 29 de mayo de 2015. PMID: 26035292; PMCID: PMC4501657.
- [34] F. Liu, GC Hon, GR Villa, KM Turner, S. Ikegami, H. Yang, Z. Ye, B. Li, S. Kuan, AY Lee, C. Zanca, B. Wei, G. Lucey, D. Jenkins, W. Zhang, CL Barr, FB Furnari, TF Cloughesy, WH Yong, TC Gahman, AK Shiau, WK Cavenue, B. Ren, P. S. Mischel, La mutación del EGFR promueve el glioblastoma a través de la remodelación del epigenoma y la red de factores de transcripción, *Mol. Cell* 60 (2) (2015) 307–318, <https://doi.org/10.1016/j.molcel.2015.09.002> (Publicado electrónicamente el 8 de octubre de 2015. PMID: 26455392; PMCID: PMC4609298).
- [35] W. Szopa, TA Burley, G. Kramer-Marek, W. Kaspera, Biomarcadores diagnósticos y terapéuticos en glioblastoma: estado actual y perspectivas futuras, *Biomed. Res. Int.* 2017 (2017) 8013575, <https://doi.org/10.1155/2017/8013575> (Publicado electrónicamente el 20 de febrero de 2017. PMID: 28316990; PMCID: PMC5337853).
- [36] FB Furnari, T. Fenton, RM Bachoo, A. Mukasa, JM Stommel, A. Stegh, W. C. Hahn, KL Ligon, DN Louis, C. Brennan, L. Chin, RA DePinho, WK Cavenue, Glioma astrocitico maligno: genética, biología y vías de tratamiento, *Genes Dev.* 21 (21) (2007) 2683–2710, <https://doi.org/10.1101/gad.1596707> (PMID: 17974913).
- [37] Adrienne Boire, Dieta Brandsma, Priscilla K. Brastianos, Emilie Le Rhun, Manmeet Ahluwalia, Larry Junck, Michael Glantz, Morris D. Groves, Eudocia Q. Lee, Nancy Lin, Jeffrey Raizer, Roberta Rud'a, Michael Weller, Martin J. Van den Bent, Michael A. Vogelbaum, Susan Chang, Patrick Y. Wen, Riccardo Soffietti, Biopsia líquida en metástasis del sistema nervioso central: una revisión RANO y propuestas para aplicaciones clínicas, *Neuro-Oncology* 21 (5) (2019) 571–584, <https://doi.org/10.1093/neuonc/noz012>.
- [38] C. Keup, P. Mach, B. Aktas, M. Tewes, HC Kolberg, S. Hauch, M. Sprenger-Haussels, R. Kimmig, S. Kasimir-Bauer, Perfiles de ARN de células tumorales circulantes y vesículas extracelulares para la estratificación terapéutica de pacientes con cáncer de mama metastásico, *Clin. Chem.* 64 (7) (2018) 1054–1062, <https://doi.org/10.1373/clinchem.2017.283531>. Publicado electrónicamente el 16 de mayo de 2018. PMID: 29769179.
- [39] M. Verreault, C. Schmitt, L. Goldwirt, K. Pelton, S. Haidar, C. Levasseur, J. Guehenne, D. Knoff, M. Labussi'ere, Y. Marie, AH Ligon, K. Mokhtari, K. Hoang-Xuan, M. Sanson, BM Alexander, PY Wen, JY Delattre, KL Ligon, A. Idhah, Eficacia preclínica del inhibidor de MDM2 RG7112 en glioblastomas con amplificación de MDM2 y TP53 de tipo salvaje, *Clin. Cancer Res.* 22 (5) (2016) 1185–1196, <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-15-1015>. Epub 19 de octubre de 2015. Errata en: *Clin. Cancer Res.* 1 de mayo de 2016;22(9):2313. doi:https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-16-0703. PMID: 26482041; PMCID: PMC4842012.
- [40] A. Hernandez, M. Dom'enech, AM Munoz-Marmol, C. Carrato, C. Balana, Glioblastoma: relación entre metabolismo y microambiente inmunosupresor, *Cells* 10 (12) (2021) 3529, <https://doi.org/10.3390/cells10123529>. PMID: 34944036; PMCID: PMC8700075.
- [41] LV Baroni, L. Sundaresan, A. Heled, H. Coltin, KW Pajtler, T. Lin, TE Merchant, R. McLendon, C. Faria, M. Buntine, CL White, SM Pfister, MR Gilbert, T. S. Armstrong, E. Bouffet, S. Kumar, MD Taylor, KD Aldape, DW Ellison, N.

G. Gottardo, M. Kool, A. Korshunov, JR Hansford, V. Ramaswamy, El endependimoma PFA de riesgo ultra alto se caracteriza por la pérdida del cromosoma 6q, *Neuro-Oncology* 23 (8) (2021) 1360–1370, <https://doi.org/10.1093/neuonc/noab034>. PMID: 33580238; PMCID: PMC8328032.

[42] J. Liang, X. Lv, C. Lu, X. Ye, X. Chen, J. Fu, C. Luo, Y. Zhao, Factores pronósticos de pacientes con gliomas: un análisis de 335 pacientes con glioblastoma y otras formas de gliomas, *BMC Cancer* 20 (1) (2020) 35, <https://doi.org/10.1186/s12885-019-6511-6>. PMID: 31941467; PMCID: PMC6961387.

[43] D. Zhang, et al., Exploración de la estructura de tareas para la segmentación de tumores cerebrales a partir de imágenes de RM multimodales, *IEEE Trans. Image Process.* 29 (2020) 9032–9043, <https://doi.org/10.1109/TIP.2020.3023609>.

[44] S. Indraccolo, G. Lombardi, M. Fassin, L. Pasqualini, S. Giunco, R. Marcato, A. Gasparini, C. Candiottio, S. Nalio, P. Fiduccia, GN Fanelli, A. Pambuku, A. Della Puppa, D'Avella D, L. Bonaldi, MP Gardiman, R. Bertorelle, A. De Rossi, V. Zagonel, Perfil genético, epigenético e inmunológico del glioblastoma recidivante con deficiencia de MMR, *Clin. Res. Cáncer.* 25 (6) (2019) 1828–1837, <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-18-1892>. Publicado electrónicamente el 4 de diciembre de 2018. PMID: 30514778.

[45] M. Patel, MA Vogelbaum, GH Barnett, R. Jalali, MS Ahluwalia, *Terapia molecular dirigida en glioblastoma recurrente: desafíos actuales y direcciones futuras*, *Expert Opin. Investig. Drugs* 21 (2012) 1247–1266.

[46] S. Pereira, A. Pinto, V. Alves, CA Silva, Segmentación de tumores cerebrales mediante redes neuronales convolucionales en imágenes de resonancia magnética, *IEEE Trans. Med. Imaging* 35 (5) (2016) 1240–1251, <https://doi.org/10.1109/TMI.2016.2538465>.

[47] A. Jungo, F. Balsiger, M. Reyes, Análisis de la calidad y los desafíos de las estimaciones de incertidumbre para la segmentación de tumores cerebrales, *Front. Neurosci.* 14 (2020) 282, <https://doi.org/10.3389/fnins.2020.00282>. PMID: 32322186; PMCID: PMC7156850.

[48] R. Jena, SP Awate, *Una red neuronal bayesiana para segmentar imágenes con estimaciones de incertidumbre y buena calibración, en: Procesamiento de información en imágenes médicas: 26.ª Conferencia Internacional, IPMI 2019, Hong Kong, China, 2-7 de junio de 2019, Actas 26, 2019, págs. 3-15.*

[49] A. Myronenko, Segmentación de tumores cerebrales en 3D mediante resonancia magnética utilizando un autoencoder regularización, en: *Brainlesion: Glioma, esclerosis múltiple, accidente cerebrovascular y lesiones cerebrales traumáticas: 4.ª Taller Internacional, BrainLes 2018, celebrado conjuntamente con MICCAI 2018, Granada, España, 16 de septiembre de 2018, Artículos seleccionados revisados, Parte II 4, 2019, págs. 311–320.*

[50] D. Capper, Jones DTW, M. Sill, V. Hovestadt, D. Schrimpf, D. Sturm, C. Koelsche, F. Sahm, L. Chavez, DE Reuss, A. Kratz, AK Wefers, K. Huang, KW Pajtlar, et al., Clasificación de tumores del sistema nervioso central basada en la metilación del ADN, *Nature* 555 (7697) (2018) 469–474, <https://doi.org/10.1038/nature26000>. Publicado electrónicamente el 14 de marzo de 2018. PMID: 29539639; PMCID: PMC6093218.

[51] J. Müller Bark, A. Kulasinghe, B. Chua, BW Day, C. Punyadeera, Circulando biomarcadores en pacientes con glioblastoma, *Br. J. Cancer* 122 (3) (2020) 295–305, <https://doi.org/10.1038/s41416-019-0603-6>. Publicado electrónicamente el 31 de octubre de 2019. PMID: 31666668; PMCID: PMC7000822.

[52] S. Horn, A. Figl, PS Rachakonda, C. Fischer, A. Sucker, A. Gast, S. Kadel, I. Moll, E. Nagore, K. Hemminki, D. Schadendorf, R. Kumar, Mutaciones del promotor TERT en melanoma familiar y esporádico, *Science* 339 (6122) (2013) 959–961, <https://doi.org/10.1126/science.1230062>. Publicado electrónicamente el 24 de enero de 2013. PMID: 23348503.

[53] GL Ryland, MA Doyle, D. Goode, SE Boyle, DY Choong, SM Rowley, J. Li, Grupo de Estudio Australiano del Cáncer de Ovario, DD Bowtell, RW Tothill, IG Campbell, KL Gorringer, Pérdida de heterocigosidad: ¿para qué sirve? *BMC Med. Genet.* 8 (2015) 45 <https://doi.org/10.1186/s12920-015-0123-z> (PMID: 26231170; PMCID: PMC4522148).

[54] J. Tichy, S. Spechtmeier, M. Mittelbronn, E. Hattingen, J. Rieger, C. Senft, C. Foerch, Evaluación prospectiva de la proteína ácida fibrilar glial (GFAP) sérica como marcador diagnóstico para el glioblastoma, *J. Neuro-Oncol.* 126 (2) (2016) 361–369, <https://doi.org/10.1007/s11060-015-1978-8>. Publicado electrónicamente el 30 de octubre de 2015. PMID: 26518540.

[55] X. Wei, D. Chen, T. Lv, G. Li, S. Qu, Serum MicroRNA-125b como potencial biomarcador para el diagnóstico de glioma, *Mol. Neurobiol.* 53 (1) (2016) 163–170, <https://doi.org/10.1007/s12035-014-8993-1>. Publicado electrónicamente el 23 de noviembre de 2014. PMID: 25416859.

[56] R. Burr, C. Gilles, EW Thompson, S. Maheswaran, Epitelio-mesenchimal Plásticidad en las células tumorales circulantes, precursoras de la metástasis, *Adv. Exp. Med. Biol.* 1220 (2020) 11–34, https://doi.org/10.1007/978-3-030-35805-1_2 (PMID: 32304077).

[57] M. Arif, A. Jims, F. A., O. Geman, MD Craciun, F. Leuciuc, Aplicación del algoritmo genético y U-net en la segmentación y clasificación de tumores cerebrales: un enfoque de aprendizaje profundo, *Comput. Intell. Neurosci.* 2022 (2022) 5625757, <https://doi.org/10.1155/2022/5625757> (PMID: 36156956; PMCID: PMC9499747).

[58] D. Fabián, MDP Guillermo Prieto Eibl, I. Alnahhas, N. Sebastián, P. Giglio, V. Puduvalli, J. Gonzalez, JD Palmer, Tratamiento del glioblastoma (GBM) con la adición de campos de tratamiento tumoral (TTF): una revisión, *Cancers (Basel)* 11 (2) (2019) 174, <https://doi.org/10.3390/cancers11020174>. PMID: 30717372; PMCID: PMC6406491.

[59] C. Iaccarino, E. Oriandi, F. Ruggeri, D. Nicoli, F. Torricelli, M. Maggi, D. Cerasti, A. Pisanello, G. Pedrazzi, E. Froio, P. Crafa, N. D'Abbiere, M. Michiara, R. Ghadirpour, F. Servadei, Valor pronóstico del estado del promotor MGMT en glioblastoma no resecable después de la terapia adyuvante, *Clin. Neurol. Neurocirugía.* 132 (2015) 1–8, <https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2015.01.029>. Publicado en formato electrónico el 7 de febrero de 2015. PMID: 25723791.

[60] R. Kotecha, R. Tonse, Menendez MAR, A. Williams, Z. Diaz, MC Tom, MD Hall, MP Mehta, R. Alvarez, V. Siomin, Y. Odia, MS Ahluwalia, McDermott MW, Evaluación del impacto de la radioterapia estereotáctica preoperatoria en los cambios agudos en los perfiles de marcadores histopatológicos e inmunitarios de las metástasis cerebrales, *Sci. Rep.* 12 (1) (2022) 4567, <https://doi.org/10.1038/s41598-022-08507-3>. PMID: 35296750; PMCID: PMC8927473.

[61] DR Wahl, MM Kim, MP Aryal, H. Hartman, TS Lawrence, MJ Schipper, H. A. Parmar, Y. Cao, Combinación de resonancia magnética de perfusión y difusión de alto valor B para informar el pronóstico y predecir patrones de falla en glioblastoma, *Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.* 102 (4) (2018) 757–764, <https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2018.04.045>. Publicado electrónicamente el 2 de junio de 2018. PMID: 29980414.

[62] R. Xu, A. Rai, M. Chen, et al., Vesículas extracelulares en el cáncer: implicaciones para futuras mejoras en la atención oncológica, *Nat. Rev. Clin. Oncol.* 15 (2018) 617–638, <https://doi.org/10.1038/s41571-018-0036-9>.

[63] BA Orr, MR Clay, EM Pinto, C. Kesserwan, Una actualización sobre las manifestaciones del sistema nervioso central del síndrome de Li-Fraumeni, *Acta Neuropathol.* 139 (4) (2020) 669–687, <https://doi.org/10.1007/s00401-019-02055-3>. Publicado en formato electrónico el 30 de agosto de 2019. PMID: 31468188.

[64] N. Varshney, AA Kebede, H. Owusu-Dapaah, J. Lather, M. Kaushik, JS Bhullar, Una revisión del síndrome de Von Hippel-Lindau, *J. Kidney Cancer VHL* 4 (3) (2017) 20–29, <https://doi.org/10.15586/jkcvhl.2017.88>. PMID: 28785532; PMCID: PMC5541202.

[65] DWH Ho, LK Chan, YT Chiu, IMJ Xu, RTP Poon, TT Cheung, CN Tang, V. WL Tang, ILO Lo, PWY Lam, DTW Yau, MX Li, CM Wong, IOL Ng, Las mutaciones TSC1/2 definen un subconjunto molecular de CHC con comportamiento agresivo e implicaciones para el tratamiento, *Gut* 66 (8) (2017) 1496–1506, <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2016-312734>. Publicado electrónicamente el 14 de diciembre de 2016. PMID: 27974549; PMCID: PMC5530480.

[66] AM Petrilli, C. Fernandez-Valle, Papel de la inactivación de Merlin/NF2 en tumores Biología, *Oncogene* 35 (5) (2016) 537–548, <https://doi.org/10.1038/onc.2015.125> (Publicado electrónicamente el 20 de abril de 2015. PMID: 25893302; PMCID: PMC4615258).

[67] TM Dwan, T. Ownsworth, S. Chambers, DG Walker, DH Shum, Evaluación neuropsicológica de individuos con tumores cerebrales: comparación de enfoques utilizados en la clasificación del deterioro, *Front. Oncol.* 5 (2015) 56, <https://doi.org/10.3389/fonc.2015.00056>. PMID: 25815271; PMCID: PMC4356068.

[68] M. Ioannou, K. Lalwani, AA Ayanlaja, V. Chinnasamy, CA Pratlais, KC Schreck, La inhibición de MEK mejora el efecto antitumoral de la radioterapia en el glioblastoma deficiente en NF1, *Mol. Cancer Ther.* 23 (9) (2024) 1261–1272, <https://doi.org/10.1158/1535-7163.MCT-23-0510>. PMID: 38714355; PMCID: PMC11374499.

[69] Q. Chen, H. Lu, C. Zhong, Análisis de la integración de las mutaciones PIK3CA y NF1 en el pronóstico del glioblastoma multiforme y la estrategia de tratamiento de inmunoterapia, *Res. Square* (2024), <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4056380/v1>.

[70] D. Liu, J. Jee, A. Drilon, AM Heilmann, JM Allen, AB Schrock, RB Keller-Evans, BT Li, Diversas alteraciones y coalteraciones activadoras de ERBB2/ERBB3 tienen implicaciones para las terapias dirigidas a HER2/3 en tumores sólidos, *Cancer Res. Comunitario.* 5 (4) (2025) 680–693, <https://doi.org/10.1158/2767-9764.CRC-24-0620>. PMID: 40178042; PMCID: PMC12022956.

[71] C. Bettgowda, M. Sausen, RJ Leary, I. Kinde, Y. Wang, N. Agrawal, BR Bartlett, H. Wang, B. Luber, RM Alani, ES Antonarakis, NS Azad, A. Bardelli, H. Brem, J. L. Cameron, CC Lee, LA Fecher, GL Gallia, P. Gibbs, D. Le, RL Giuntoli, M. Goggins, MD Hogarty, M. Holdhoff, SM Hong, Y. Jiao, HH Juhl, JJ Kim, G. Siravegna, DA Laheru, C. Lauricella, M. Lim, EJ Lipson, SK Marie, GJ Netto, KS Oliner, A. Olivi, L. Olsson, GJ Riggins, A. Sartore-Bianchi, K. Schmidt, Im Shih, SM Oba-Shinjo, S. Siena, D. Theodorescu, J. Tie, TT Harkins, S. Veronese, TL Wang, JD Weingart, CL Wolfgang, LD Wood, D. Xing, R.

H. Hubran, J. Wu, PJ Allen, CM Schmidt, MA Choti, VE Velculescu, K. W. Kinzler, B. Vogelstein, N. Papadopoulos, LA Diaz Jr., Detección de ADN tumoral circulante en neoplasias malignas humanas en etapas tempranas y tardías, *Sci. Transl. Med.* 6 (224) (2014) 224ra24, <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3007094> (PMID: 24553385; PMCID: PMC4017867).

[72] JP Sullivan, BV Nahed, MW Madden, SM Oliveira, S. Springer, D. Bhere, A. S. Chi, H. Wakimoto, SM Rothenberg, LV Sequist, R. Kapur, K. Shah, AJ Iafraite, WT Curry, JS Loeffler, TT Batchelor, DN Louis, M. Toner, S. Maheswaran, D. A. Haber, Las células de tumores cerebrales en circulación están enriquecidas con expresión de genes mesenchimales, *Cancer Discov.* 4 (11) (2014) 1299–1309, <https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-14-0471>. Publicado electrónicamente el 19 de agosto de 2014. PMID: 25139148; PMCID: PMC4221467.

[73] AM Miller, RH Shah, El Pentsova, M. Pourmaleki, S. Briggs, N. Distefano, Y. Zheng, A. Skakodub, SA Mehta, C. Campos, WY Hsieh, SD Selckulu, L. Ling, F. Meng, X. Jing, A. Samoila, TA Bale, DWY Tsui, C. Grommes, A. Viale, M. Souweidane, M. Tabar V, Brennan CW, Reiner AS, Rosenblum M, K. S. Panageas, LM DeAngelis, RJ Young, MF Berger, IK Mellinshoff, Seguimiento de la evolución tumoral en gliomas mediante biopsias líquidas de líquido cefalorraquídeo, *Nature* 565 (7741) (2019) 654–658, <https://doi.org/10.1038/s41586-019-0882-3>. Publicado electrónicamente el 23 de enero de 2019. PMID: 30675060; PMCID: PMC6457907.

[74] L. De Mattos-Arruda, R. Mayor, CKY Ng, B. Weigelt, F. Martínez-Ricarte, D. Torrejon, M. Oliveira, A. Arias, C. Raventos, J. Tang, E. Guenini-Rocco, E. Martínez-Saez, S. Lois, O. Marin, et al., El ADN del tumor circulante derivado del líquido cefalorraquídeo representa mejor las alteraciones genómicas del cerebro tumores que plasma, *Nat. Comunitario.* 6 (2015) 8839, <https://doi.org/10.1038/ncomms9839> (PMID: 26554728; PMCID: PMC5426516).

[75] MG Best, N. Sol, I. Kooi, J. Tannous, BA Westerman, F. Rustenburg, P. Schellen, H. Verschuieren, E. Post, J. Koster, B. Ylstra, N. Ameziane, J. Dorsman, EF Smit, H. M. Verheul, DP Noske, JC Reijneveld, Nilsson RJA, BA Tannous, P. Wesseling, T. Wurdinger, RNA-Seq de plaquetas educadas por tumores permite diagnósticos de cáncer pancáncer, multiclasa y de vías moleculares basados en sangre, *Cancer Cell* 28 (5) (2015) 666–676, <https://doi.org/10.1016/j.ccell.2015.09.018>. Publicado en formato electrónico el 29 de octubre de 2015. PMID: 26525104; PMCID: PMC4644263.

[76] D. Frappaz, L. Taillandier, A. Levard-Bonneville, J. Sore, D. Ricard, C. Schiffer, M. Weller, P05.28 La puntuación de rendimiento de Karnofsky de los pacientes con tumores cerebrales depende del estado clínico, *Neuro-Oncology* 20 (supl. 3) (2018) iii309, <https://doi.org/10.1093/neuonc/noy139.354>.

[77] DJ Brat, K. Aldape, H. Colman, D. Figarella-Branger, GN Fuller, C. Giannini, E. C. Holland, RB Jenkins, B. Kleinschmidt-DeMasters, T. Komori, JM Kros, D. N. Louis, C. McLean, A. Perry, G. Reifenberger, C. Sarkar, R. Stupp, MJ van den Bent, A. von Deimling, M. Weller, Actualización 5 de cIMPACT-NOW: criterios de clasificación y terminologías recomendadas para astrocitomas con mutación IDH, *Acta Neuropathol.* 139 (3) (2020) 603–608, <https://doi.org/10.1007/s00401-020-02127-9> (Publicado electrónicamente el 29 de enero de 2020. PMID: 31996992; PMCID: PMC8443062).

[78] Jones DTW, MW Kieran, E. Bouffet, S. Alexandrescu, P. Bandopadhyay, M. Bornhorst, D. Ellison, J. Fangusaro, MJ Fisher, N. Foreman, M. Fouladi, D. Hargrave, C. Hawkins, N. Jabado, M. Massimino, S. Mueller, G. Perilongo, Schouten van Meeteren AYN, U. Tabori, K. Warren, AJ Waanders, D. Walker, W. Weiss, O. Witt, K. Wright, Y. Zhu, DC Bowers, SM Pfister, RJ Packer, Gliomas pediátricos de bajo grado: próximos pasos impulsados biológicamente, *Neuro-Oncology* 20 (2) (2018) 160–173, <https://doi.org/10.1093/neuonc/nox141>. Fe de erratas en: *Neuro Oncol.* 22 de enero de 2018;20(2):293. doi:<https://doi.org/10.1093/neuonc/nox226>. PMID: 29016845; PMCID: PMC5786244.

[79] T. Komori, Más allá de la clasificación de la OMS de 2021 de los tumores del sistema nervioso central Sistema nervioso: transición de la quinta edición a la siguiente, *Brain Tumor Pathol.* 41 (1) (2024) 1–3, <https://doi.org/10.1007/s10014-023-00474-5>. Errata en: *Brain Tumor Pathol.* 2024 Abr;41(2):96. doi:<https://doi.org/10.1007/s10014-02-4-00478-9>. PMID: 38113018 (enlace al archivo web,).

[80] C. Keup, P. Mach, B. Aktas, M. Tewes, HC Kolberg, S. Hauch, M. Sprenger-Haussels, R. Kimmig, S. Kasimir-Bauer, Perfiles de ARN de células tumorales circulantes y vesículas extracelulares para la estratificación terapéutica de pacientes con cáncer de mama metastásico, *Clin. Chem.* 64 (7) (2018) 1054–1062, <https://doi.org/10.1373/clinchem.2017.283531>. Publicado electrónicamente el 16 de mayo de 2018. PMID: 29769179.

[81] S. Wu, X. Li, F. Gao, JF de Groot, D. Koul, WKA Yung, mediado por PARP La PARilación de MGMT es fundamental para promover la reparación del daño del ADN por O6-metilguanina inducido por temozolomida en el glioblastoma, *Neuro-Oncology* 23 (6) (2021) 920–931, <https://doi.org/10.1093/neuonc/noab003>. PMID: 33433610; PMCID: PMC8168825.

[82] Y. Aili, N. Maimaitiming, Y. Mahemuti, H. Qin, Y. Wang, Z. Wang, Biopsia líquida en tumores del sistema nervioso central: los posibles roles de los miRNA circulantes y exosomas, *Am. J. Cancer Res.* 10 (12) (2020) 4134–4150 (PMID: 33414991; PMCID: PMC7783770).

[83] A. Hoshino, B. Costa-Silva, TL Shen, G. Rodrigues, A. Hashimoto, M. Tesic Mark, H. Molina, S. Kohsaka, A. Di Giannatale, S. Ceder, S. Singh, C. Williams, N. Soplop, K. Uryu, L. Pharmer, T. King, L. Bojmar, AE Davies, Y. Ararso, T. Zhang, H. Zhang, J. Hernandez, JM Weiss, VD Dumont-Cole, K. Kramer, LH Wexler, A. Narendran, GK Schwartz, JH Healey, P. Sandstrom, KJ Labori, EH Kure, P. M. Grandgenett, MA Hollingsworth, M. de Sousa, S. Kaur, M. Jain, K. Mallya, S. K. Batra, WR Jamagin, MS Brady, O. Fodstad, V. Muller, K. Pantel, AJ Minn, M. J. Bissell, BA García, Y. Kang, VK Rajasekhar, CM Ghajar, I. Matei, H. Peinado, J. Bromberg, D. Lyden, Las integrinas del exosoma tumoral determinan la metástasis organotrópica, *Nature* 527 (7578) (2015) 329–335, <https://doi.org/10.1038/nature15756> . Publicado electrónicamente el 28 de octubre de 2015. PMID: 26524530; PMCID: PMC4788391.

[84] D. Osti, M. Del Bene, G. Rappa, M. Santos, V. Matafora, C. Richichi, S. Faletti, G. V. Bezoussenko, A. Mironov, A. Bachi, L. Fornasari, D. Bongetta, P. Gaetani, F. DiMeco, A. Lorio, G. Pelicci, Importancia clínica de las vesículas extracelulares en plasma de pacientes con glioblastoma, *Clin. Res. Cáncer.* 25 (1) (2019) 266–276, <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-18-1941>. Epub 4 de octubre de 2018. PMID: 30287549.

[85] RP Lange, A. Everett, P. Dulloor, FK Korley, C. Bettgowda, C. Blair, S. A. Grossman, M. Holdhoff, Evaluación de ocho proteínas plasmáticas como posibles biomarcadores sanguíneos para gliomas malignos, *Cancer Investig.* 32 (8) (2014) 423–429, <https://doi.org/10.3109/07357907.2014.933237>. Publicado electrónicamente el 14 de julio de 2014. PMID: 25019213; PMCID: PMC4322939.

[86] A. Cieza, N. Fayed, J. Bickenbach, B. Prodingier, Refinamientos de las reglas de vinculación de la CIF para fortalecer su potencial para establecer la comparabilidad de la información sanitaria, *Disabil. Rehabil.* 41 (5) (2019) 574–583, <https://doi.org/10.3109/09638288.2016.1145258>. Publicado electrónicamente el 17 de marzo de 2016. PMID: 26984720.

[87] AS Jakola, AJ Skjulsvik, KS Myrmel, K. Sjøvik, G. Unsgård, SH Torp, K. Aaberg, T. Berg, HY Dai, K. Johnsen, R. Kloster, O. Solheim, Resección quirúrgica versus espera vigilante en gliomas de bajo grado, *Ann. Oncol.* 28 (8) (2017) 1942–1948, <https://doi.org/10.1093/annonc/mdx230>. PMID: 28475680; PMCID: PMC5834105.